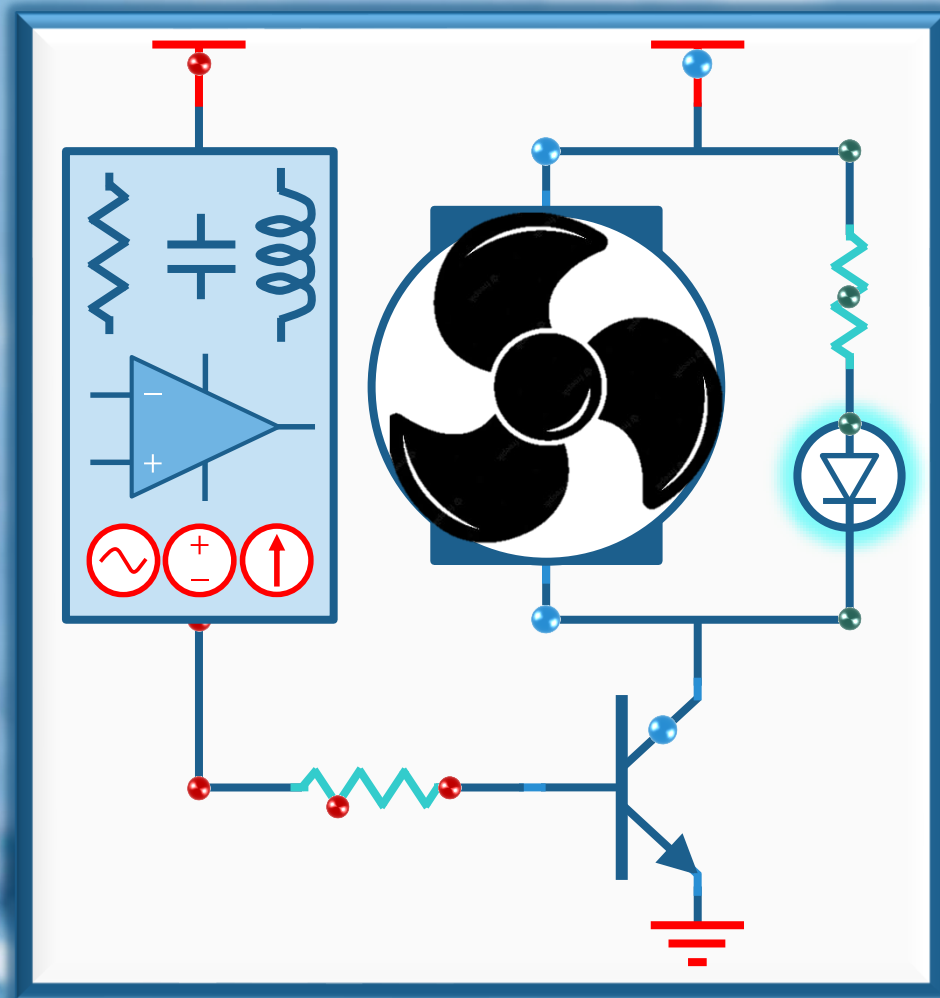
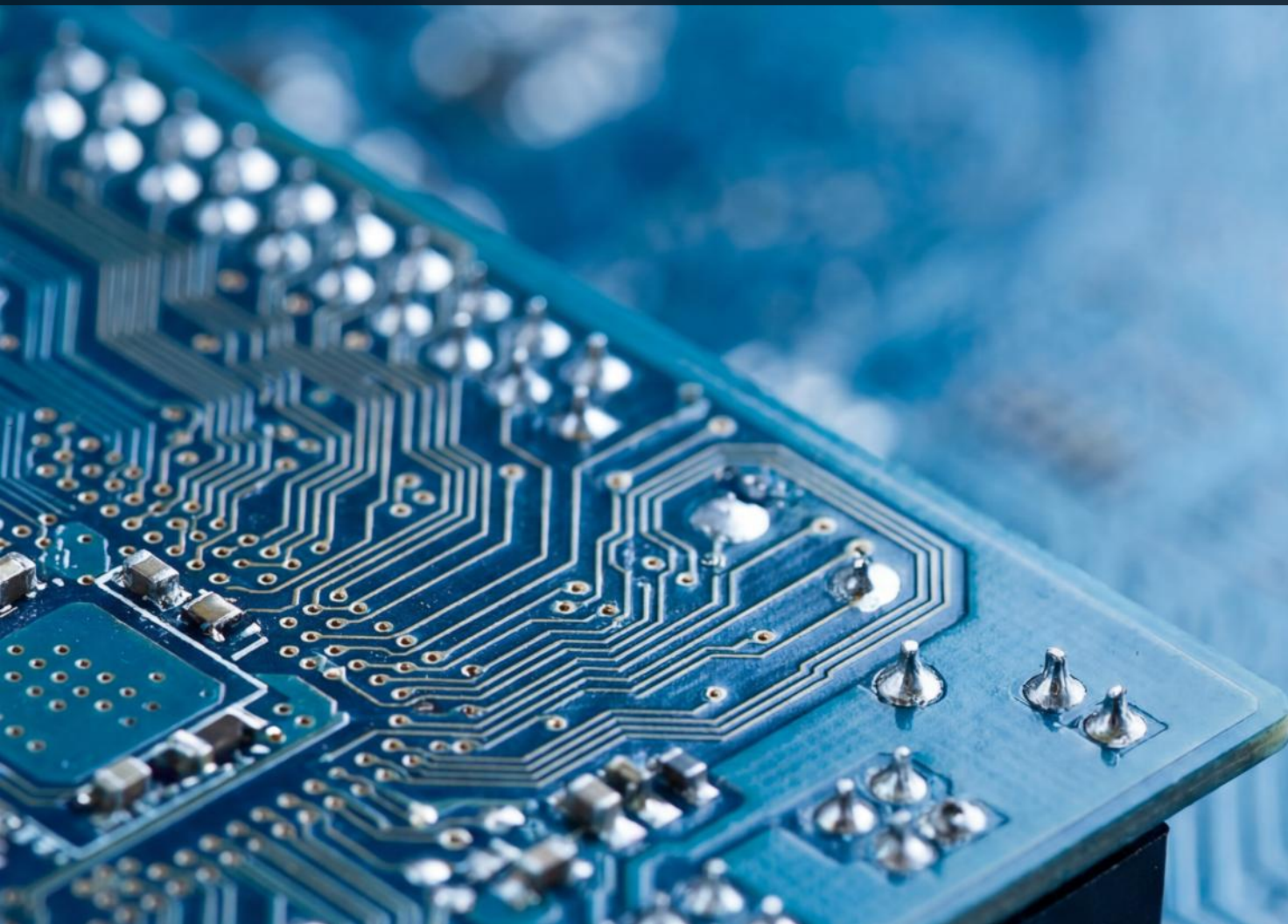




UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

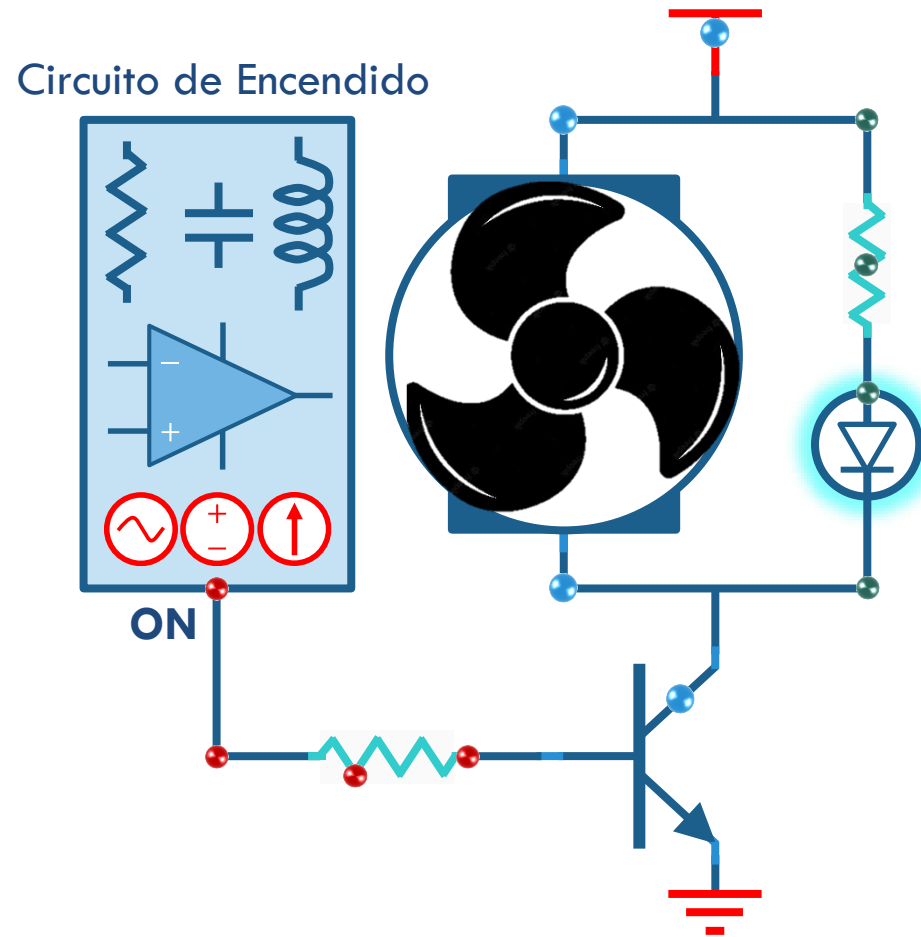
Tema 1.1: Introducción a los Sistemas y Señales



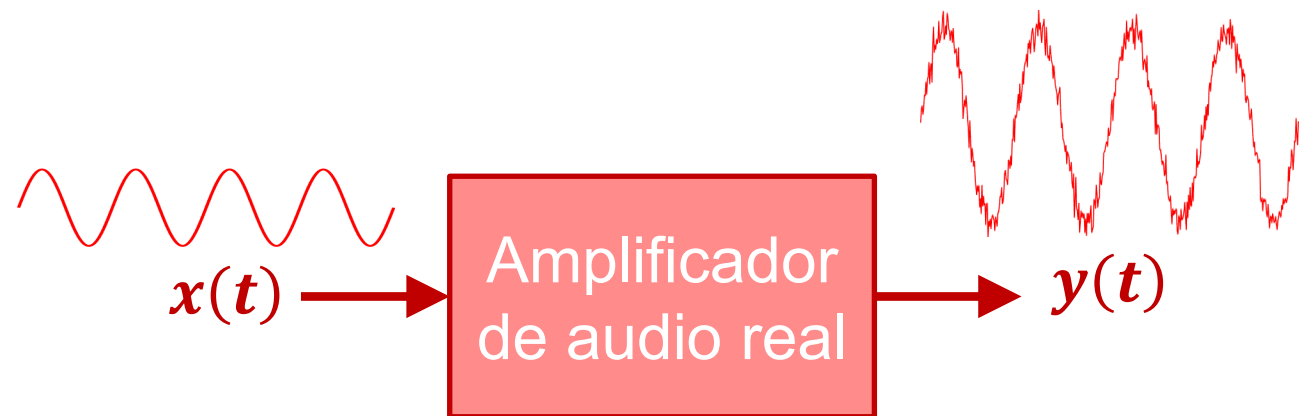
Motivación para este tema

En este curso

Analizamos Circuitos Eléctricos



**Los circuitos eléctricos son
un tipo de sistema**



Consideraciones sobre este tema

Inicialmente

Comenzamos definiendo los conceptos de sistemas y señales.

A continuación, se definen una serie de operaciones y transformaciones con las señales.

Finalmente

Se llega al concepto de sistemas lineales invariantes, partiendo del estudio de las propiedades más relevantes de los sistemas.

Referencias bibliográficas para el tema

- Linear Systems and Signals, 2nd-Edition, B.P. Lathi.
- Sadiku, Matthew. Alexander, Charles. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Ed. 6/7. México. McGraw-Hill.
- Mercado, Norman. Notas para un curso de Circuitos Eléctricos I. Reimpresos. Medellín. 2008.
- Mercado, Norman. Introducción al Análisis de Circuitos.

Tema	Descripción	Enlace
Señales y sistemas	Señales y Sistemas - Parte 1: Señales	https://youtu.be/6UesXY1376w
Transformación de señales	Escalamiento y reflexión de señales	https://youtu.be/-d00U70lAsw
Transformación de señales	Escalamiento y desplazamiento de señales	https://youtu.be/cRQeCTgg5s0
Transformación de señales	Signal Operations Example	https://youtu.be/niCzs_oElgY

Agenda para este tema

1. Introducción a los Sistemas y a las Señales

Definición de sistema, señal, tipos de señales

2. Abstracción: los Computadores

Entendiendo como funciona un sistema complejo

3. Señales Singulares Básicas

Sinusoidal, Exponencial, Impulso, Escalón y Rampa

4. Operaciones y Transformaciones con Señales

Desplazamiento, reflexión y escalado en el tiempo de señales básicas

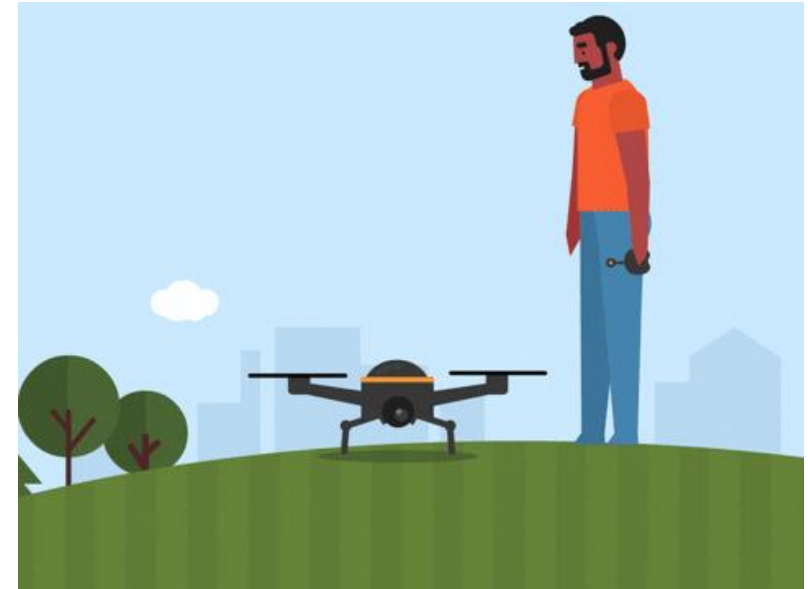
5. Sistemas Lineales Invariantes SLI

Definición de Sistema Lineal Invariante

Sistemas y Señales

Definición de Sistema

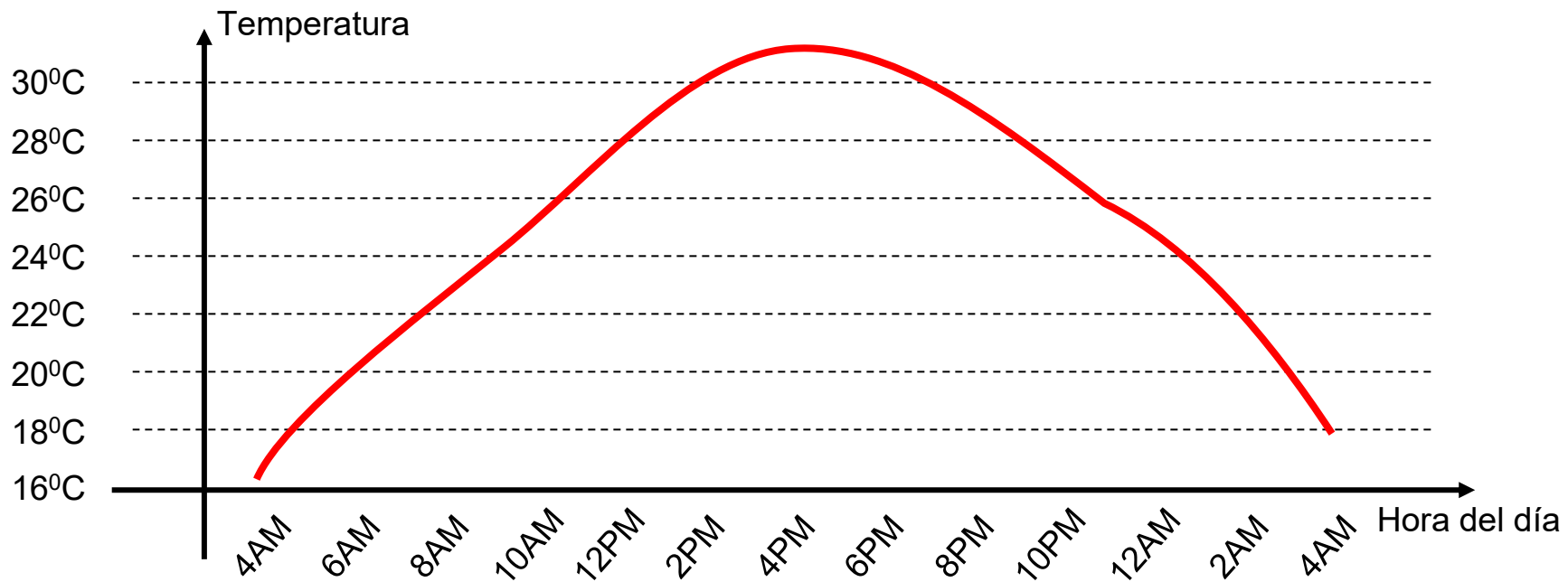
- Conjunto de dispositivos físicos o componentes interconectados significativamente
- Interactúan o se relacionan entre ellos
- Forman un todo unificado
- El sistema podrá ser estimulado con una o más señales.
- El sistema dará una determinada respuesta ante esos estímulos.



Sistemas y Señales (2)

Señal: referida a la información sobre un fenómeno físico

Ej. Variación de la temperatura en un lugar específico a lo largo del día



Sistemas y Señales (3)

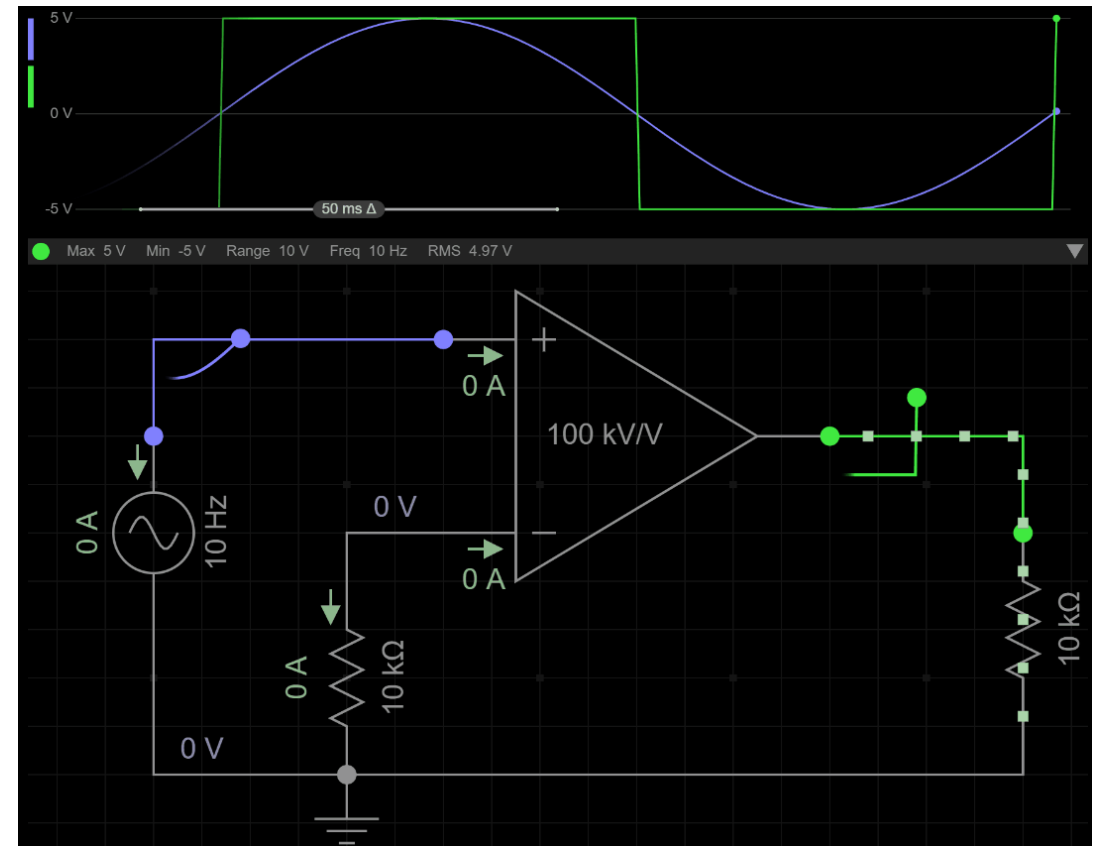
Señales comunes en nuestro campo de estudio

En electrónica y telecomunicaciones:

- Señales de Voltaje
 - Señales de Corriente
 - Onda electromagnética
- Varían con el tiempo

Matemáticamente:

- En la siguiente expresión:
$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$
- La función f representa una señal
- $x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow$ Variables independientes



Sistemas y Señales (4)

Señales de una o más variables

Señal de variable única: depende de una sola variable

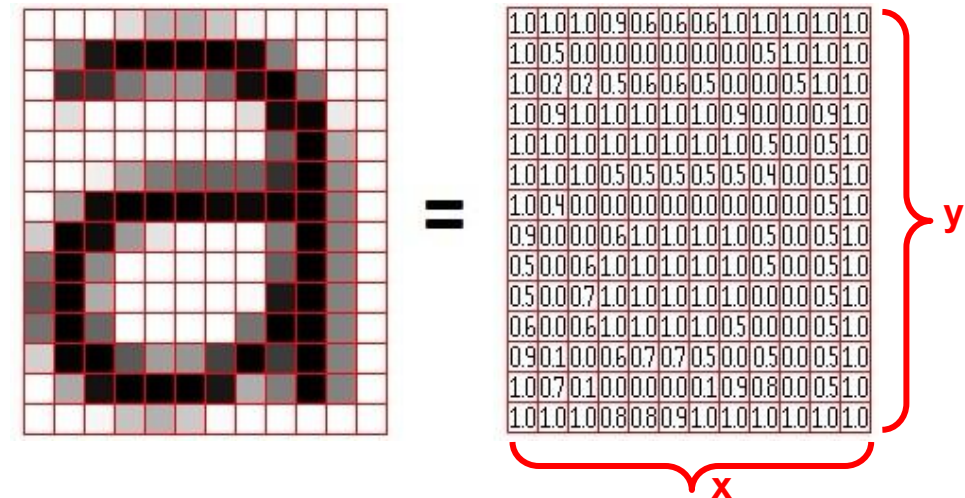
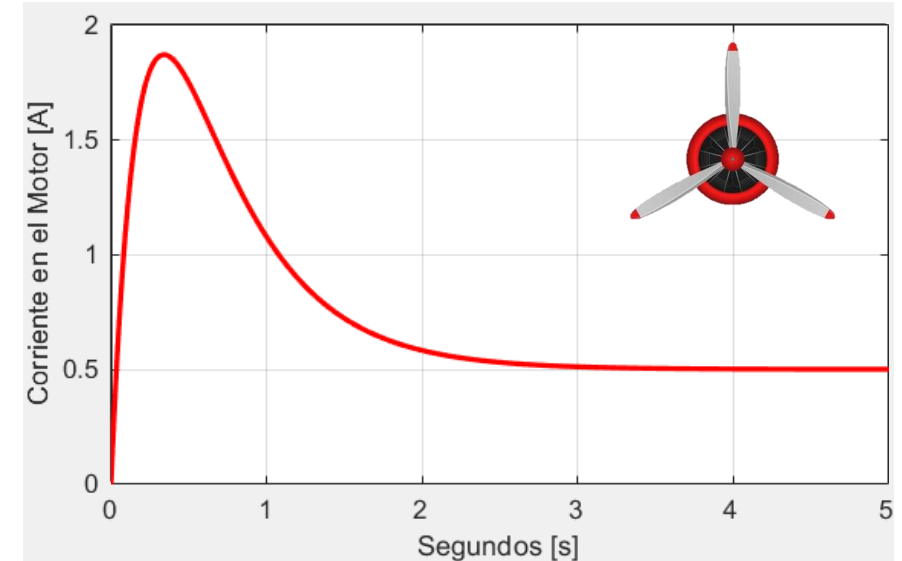
$$v(t), i(t)$$

Representan voltaje y corriente que varían con el tiempo en un determinado circuito

Señal de múltiples variables: depende de más de una variable

$$g(x, y)$$

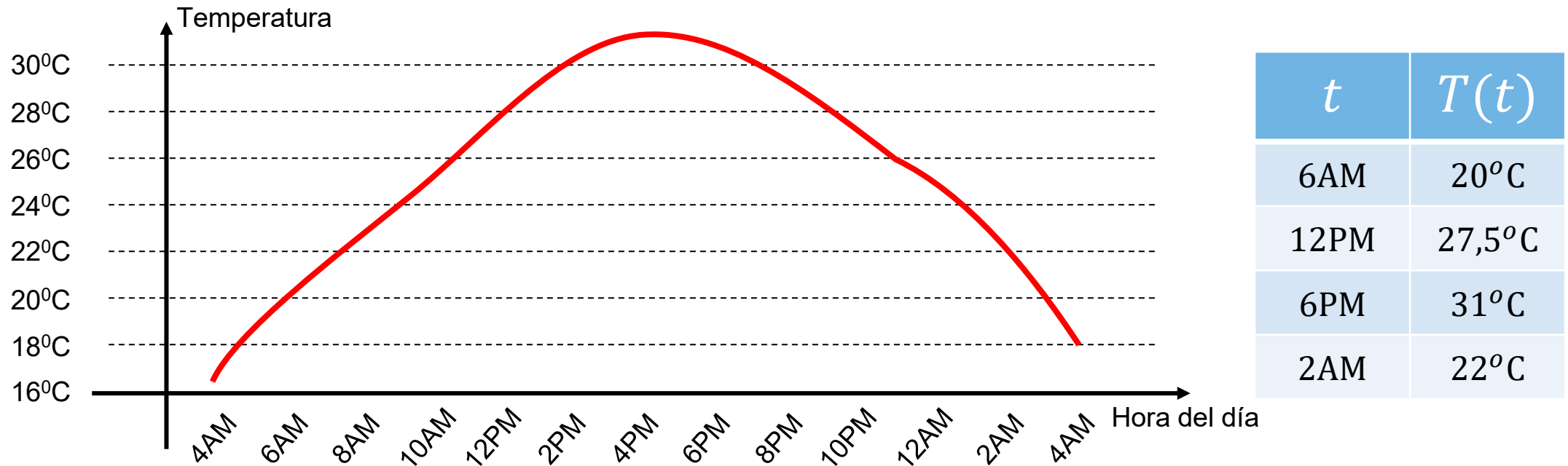
Ej. representación del brillo o luminosidad en una imagen en escala de grises



Sistemas y Señales (5)

Señales de Tiempo Continuo y Discreto

- **T. continuo:** definida para cada valor de tiempo

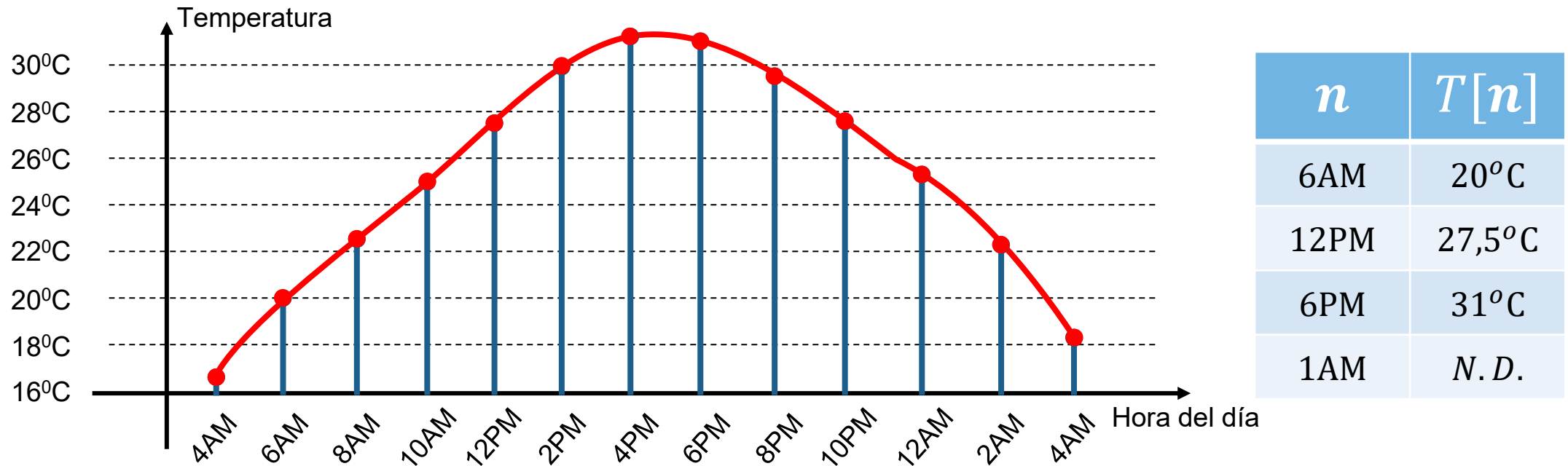


- Observe que la señal está definida para cada valor de tiempo desde las 4AM del día de hoy hasta las 4AM del día siguiente

Sistemas y Señales (6)

Señales de Tiempo Continuo y Discreto

- **T. Discreto:** definida para intervalos discretos de tiempo



- Este tipo de señal se trabaja en otros cursos (ej. Electrónica Digital)

Sistemas y Señales (7)

Los sistemas procesan las señales de entrada, generando señales a la salida (respuesta del sistema ante los estímulos)

- Tenga en cuenta que tanto la señal de entrada como la de salida dependen de las mismas variables

- Entrada $g(x, y)$
- Salida $f(x, y)$



Existen dos tipos de problemas que nos ocupamos en Ingeniería

- **Análisis**

- Sistema dado
- Estímulos conocidos
- **Objetivo:** determinar la respuesta del sistema (técnicas)

- **Síntesis**

- Estímulos conocidos
- Comportamiento de la respuesta deseada
- **Objetivo:** determinar el sistema

Agenda para este tema

1. Introducción a los Sistemas y a las Señales

Definición de sistema, señal, tipos de señales

2. Abstracción: los Computadores

Entendiendo como funciona un sistema complejo

3. Señales Singulares Básicas

Sinusoidal, Exponencial, Impulso, Escalón y Rampa

4. Operaciones y Transformaciones con Señales

Desplazamiento, reflexión y escalado en el tiempo de señales básicas

5. Sistemas Lineales Invariantes SLI

Definición de Sistema Lineal Invariante

Abstracción

¿Cómo entender el funcionamiento de un sistema complejo?

- Hasta cierto punto, no es necesario conocer todos los detalles

Puedo manejar una motocicleta, sin saber como funciona un motor de combustión interna

- Hasta que algo falla...

Me dijeron de limpiar las bujías, pero, ¿Qué/Dónde está eso?

- En un sistema es importante entender como funcionan sus componentes
- Si se especializa en un tipo de componente, es importante entender las capacidades y limitaciones de los demás componentes (*Yale N. Patt y Sanjay J. Patel*)
- Pero, ¿Debo tener presente todos los detalles de todos los componentes del sistema al mismo tiempo?
- No es lo recomendado.

Abstracción para Manejar Complejidad

Un computador moderno tiene:

- Miles de millones de transistores
- Interacciones físicas, eléctricas y de software
- Muchos componentes

¡Imagine tener en cuenta todo esto cuando desarrollas una aplicación!

Abstracción:

- Ocultar detalles cuando no son importantes
- Ver el sistema desde muchos niveles
- Un computador se puede desglosar en muchas capas: desde las aplicaciones hasta la interacción de los electrones

Computador

Capa 9: Aplicaciones

Capa 8: Sistema Operativo

Capa 7: Arquitectura

Capa 6: Microarquitectura

Capa 5: Diseño Digital

Capa 4: Circuitos Digitales

Capa 3: Diseño Analógico

Capa 2: Circuitos Eléctricos

Capa 1: Física

Abstracción: Capa de Programas y SO

Problema: especificación

Calcular los primeros N valores de la serie de Fibonacci: 0 1 1 2 3 5 8 ...

Algoritmo: Algoritmo

```
n1 ← 0
n2 ← 1
contador ← 2
PRINT "Ingresar el número de elementos a mostrar"
READ → n
PRINT "0, 1"
WHILE (contador < n)
    n3 ← n1 + n2
    PRINT n3
    n1 ← n2
    n2 ← n3
    contador ← contador + 1
END WHILE
```

Capa 9: Aplicaciones
Capa 8: Sistema Operativo
Capa 7: Arquitectura
Capa 6: Microarquitectura
Capa 5: Diseño Digital
Capa 4: Circuitos Digitales
Capa 3: Diseño Analógico
Capa 2: Circuitos Eléctricos
Capa 1: Física

Abstracción: Capa de Programas y SO (2)

Programa: Lenguaje de programación

Muchos lenguajes para establecer las instrucciones que realicen el algoritmo: C, C++, Python, Java, etc.

```
def fibonacci(n):  
    if n <= 0:  
        return []  
    elif n == 1:  
        return [0]  
    fibo = [0, 1]  
    for _ in range(2, n):  
        fibo.append(fibo[-1]+fibo[-2])  
    return fibo  
  
num = int(input("Ingrese un número: "))  
print(f"Serie Fibonacci: {fibonacci(num)}")
```

Capa 9: Aplicaciones
Capa 8: Sistema Operativo
Capa 7: Arquitectura
Capa 6: Microarquitectura
Capa 5: Diseño Digital
Capa 4: Circuitos Digitales
Capa 3: Diseño Analógico
Capa 2: Circuitos Eléctricos
Capa 1: Física

Abstracción: Capa de Arquitectura

Las computadoras no entienden directamente un programa escrito en C/C++, Python, Java, etc.

- Por lo tanto, aparece una capa llamada Arquitectura, la cual establece una interfaz o conjunto de instrucciones (Ej. x86/x86-64) para que los programadores se comuniquen con la computadora.

```
A, B = 15, 10
```

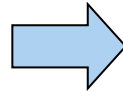
```
if A >= B:
```

```
    print ("A >= B")
```

```
else
```

```
    print ("A < B")
```

Código de alto nivel



```
move.b $1000, D0
```

```
move.b $1001, D1
```

```
cmp.b D1, D0
```

```
bgt Print_Msg_A
```

```
beq Print_Msg_B
```

```
...
```

**Código cercano a la CPU
conocido por
programadores (algunos)
y compiladores**

Capa 9: Aplicaciones

Capa 8: Sistema Operativo

Capa 7: Arquitectura

Capa 6: Microarquitectura

Capa 5: Diseño Digital

Capa 4: Circuitos Digitales

Capa 3: Diseño Analógico

Capa 2: Circuitos Eléctricos

Capa 1: Física

Abstracción: Capa de Microarquitectura

Implementación concreta de una arquitectura: La forma interna y concreta en la que un procesador implementa una arquitectura (Ej. x86-64)

- Intel Pentium, Intel Core y AMD Ryzen ejecutan instrucciones x86-64.
- Sin embargo, su diseño interno es radicalmente distinto.
- Por esto, procesadores “compatibles” pueden tener rendimientos diferentes.
- Cada microarquitectura ofrece un rendimiento propio.
- Una microarquitectura puede soportar diversos procesadores:
 - Intel Core i3-12100
 - Intel Core i5-12400
 - Intel Core i7-12700
 - AMD Ryzen 5 9600X
 - AMD Ryzen 7 9700X
 - AMD Ryzen 9 9900X

Alder Lake



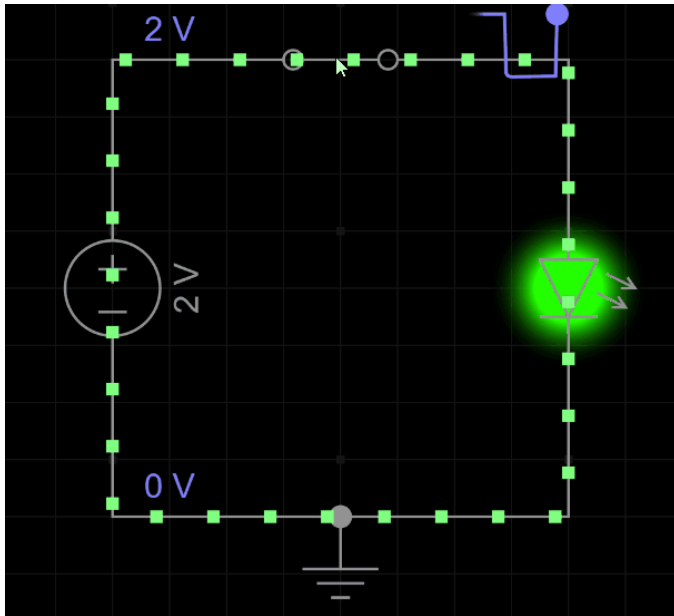
Zen5



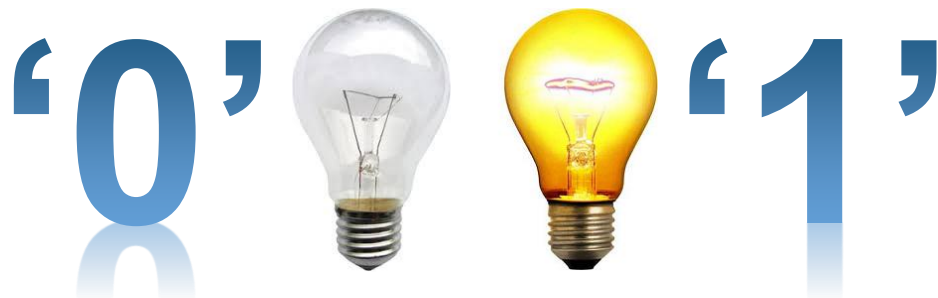
Capa 9: Aplicaciones
Capa 8: Sistema Operativo
Capa 7: Arquitectura
Capa 6: Microarquitectura
Capa 5: Diseño Digital
Capa 4: Circuitos Digitales
Capa 3: Diseño Analógico
Capa 2: Circuitos Eléctricos
Capa 1: Física

Abstracción: Capa de Diseño Digital

¿Qué fenómeno o estado representa el cero y el uno?



La combinación de varios 1's y 0's se puede usar para representar números



		00 : binario
		0 : decimal
		01 : binario
		1 : decimal
		10 : binario
		2 : decimal
		11 : binario
		3 : decimal

Capa 9: Aplicaciones
Capa 8: Sistema Operativo
Capa 7: Arquitectura
Capa 6: Microarquitectura
Capa 5: Diseño Digital
Capa 4: Circuitos Digitales
Capa 3: Diseño Analógico
Capa 2: Circuitos Eléctricos
Capa 1: Física

Abstracción: Capa de Diseño Digital (2)

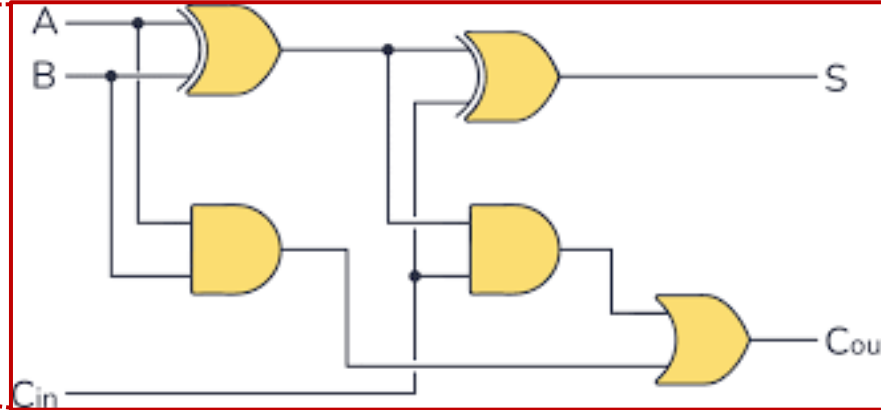
Operaciones Aritméticas con números binarios: 6 + 3

$$\begin{array}{r} 6 \rightarrow 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\ \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ 0 + 4 + 2 + 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \rightarrow 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\ \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ 0 + 0 + 2 + 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 1 0 \\ + 0 0 1 1 \\ \hline 1 0 0 1 \\ \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \end{array}$$

$$9 = 8 + 0 + 0 + 1$$



**Circuito Digital para
sumar tres bits**

Capa 9: Aplicaciones
Capa 8: Sistema Operativo
Capa 7: Arquitectura
Capa 6: Microarquitectura
Capa 5: Diseño Digital
Capa 4: Circuitos Digitales
Capa 3: Diseño Analógico
Capa 2: Circuitos Eléctricos
Capa 1: Física

Abstracción: Capa de Cxtos. Digitales

Compuertas lógicas

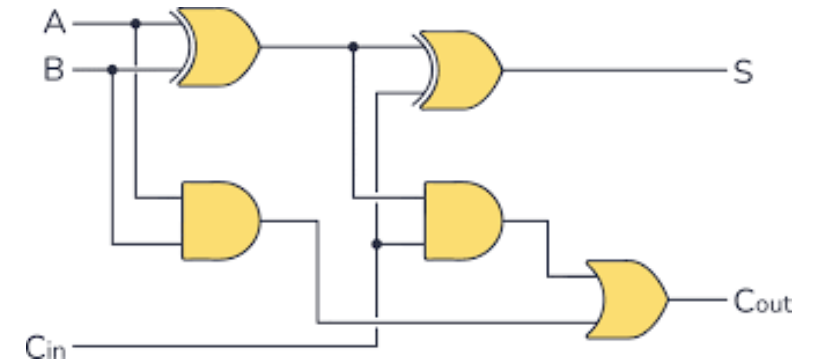
Las señales digitales, 0's y 1's, se manejan mediante compuertas lógicas.

P	Q	P y Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

P	Q	P $\oplus$ Q
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A	B	A and B
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

A	B	A xor B
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0



Capa 9: Aplicaciones

Capa 8: Sistema Operativo

Capa 7: Arquitectura

Capa 6: Microarquitectura

Capa 5: Diseño Digital

Capa 4: Circuitos Digitales

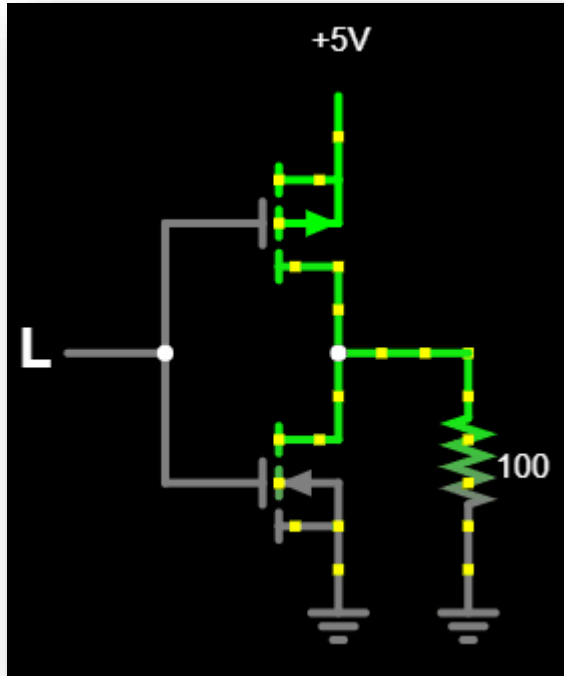
Capa 3: Diseño Analógico

Capa 2: Circuitos Eléctricos

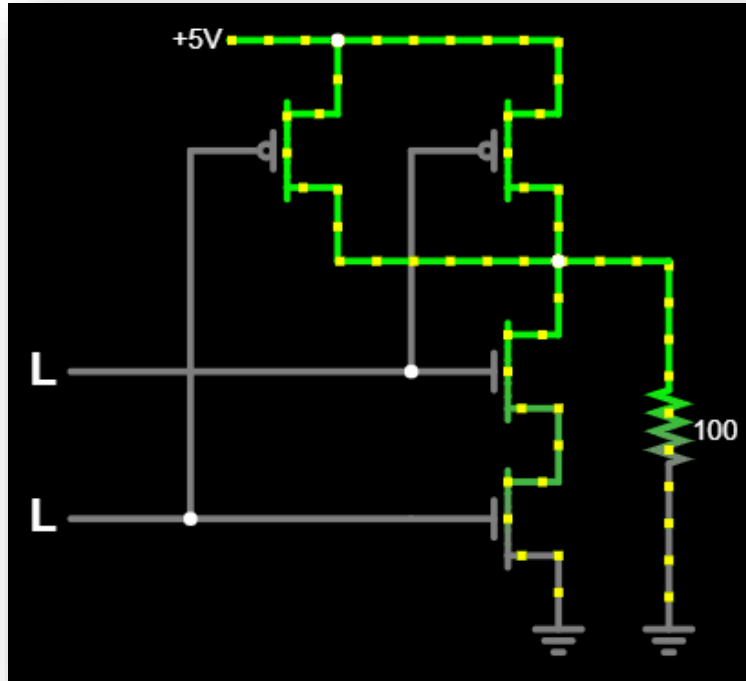
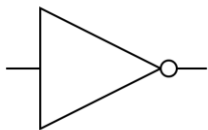
Capa 1: Física

Abstracción: Capa de Diseño Analógico

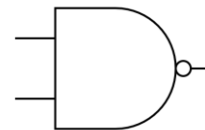
Compuertas lógicas con circuitos eléctricos analógicos



Compuerta
NOT
 $z = \bar{a}$



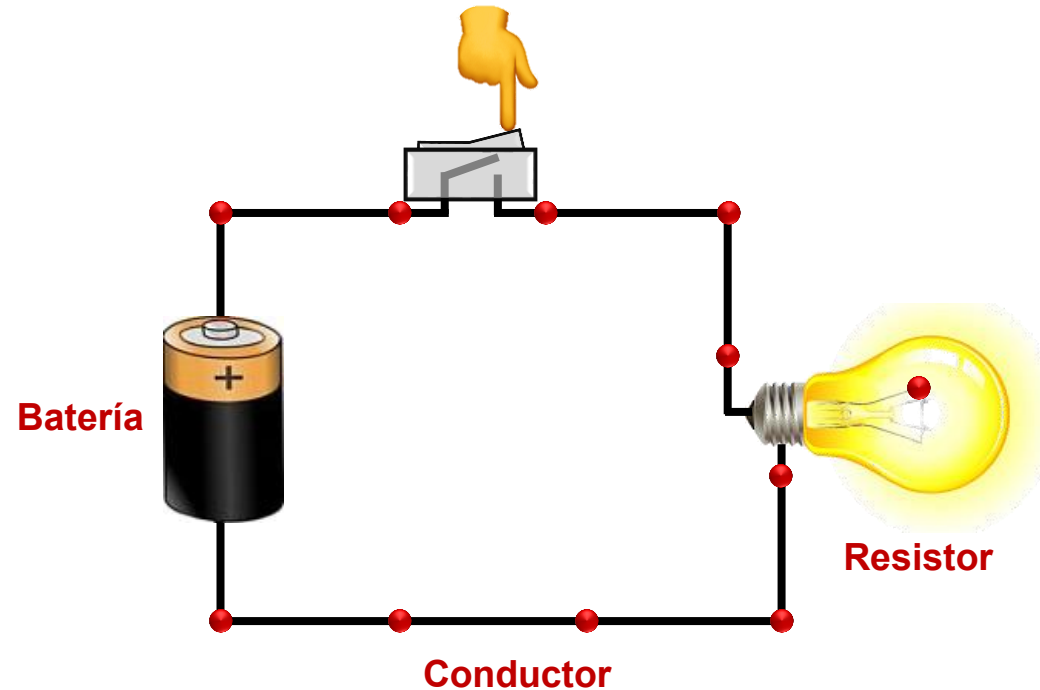
Compuerta
NAND
 $z = \overline{a \cdot b}$



Capa 9: Aplicaciones
Capa 8: Sistema Operativo
Capa 7: Arquitectura
Capa 6: Microarquitectura
Capa 5: Diseño Digital
Capa 4: Circuitos Digitales
Capa 3: Diseño Analógico
Capa 2: Circuitos Eléctricos
Capa 1: Física

Abstracción: Capa de Circuitos Eléctricos

Fundamentos y leyes que rigen a los Circuitos Eléctricos

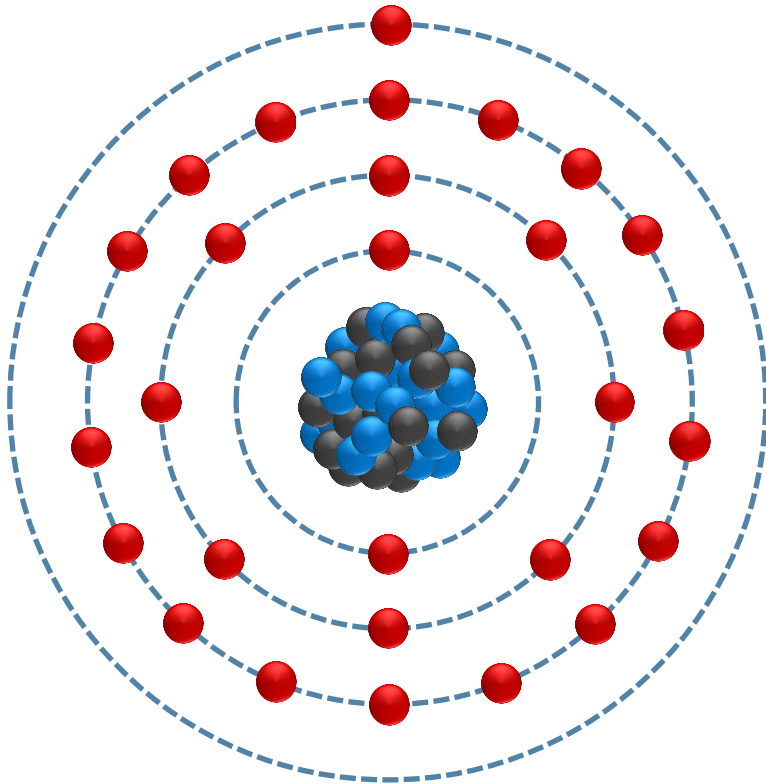


Capa 9: Aplicaciones
Capa 8: Sistema Operativo
Capa 7: Arquitectura
Capa 6: Microarquitectura
Capa 5: Diseño Digital
Capa 4: Circuitos Digitales
Capa 3: Diseño Analógico
Capa 2: Circuitos Eléctricos
Capa 1: Física

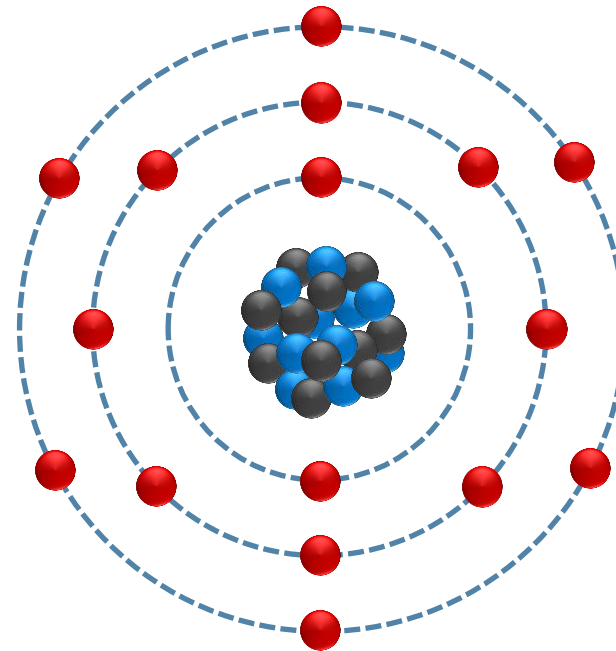
Abstracción: Capa Física

Fundamentos y leyes que rigen el movimiento de electrones

Conductor (Cobre)



Aislante (Azufre)



Capa 9: Aplicaciones
Capa 8: Sistema Operativo
Capa 7: Arquitectura
Capa 6: Microarquitectura
Capa 5: Diseño Digital
Capa 4: Circuitos Digitales
Capa 3: Diseño Analógico
Capa 2: Circuitos Eléctricos
Capa 1: Física

Abstracción: El Computador

La abstracción nos permite:

- Facilitar el análisis de un sistema dado.
- Trabajar con modelos ideales usando ecuaciones matemáticas.
- Reemplazar partes complejas con otros simples de analizar.
- Diseñar sistemas de alta complejidad por capas.

Consultar: modelo OSI 7 capas

Ej. Computador

Capa 9: Aplicaciones

Capa 8: Sistema Operativo

Capa 7: Arquitectura

Capa 6: Microarquitectura

Capa 5: Diseño Digital

Capa 4: Circuitos Digitales

Capa 3: Diseño Analógico

Capa 2: Circuitos Eléctricos

Capa 1: Física

Agenda para este tema

1. Introducción a los Sistemas y a las Señales

Definición de sistema, señal, tipos de señales

2. Abstracción: los Computadores

Entendiendo como funciona un sistema complejo

3. Señales Singulares Básicas

Sinusoidal, Exponencial, Impulso, Escalón y Rampa

4. Operaciones y Transformaciones con Señales

Desplazamiento, reflexión y escalado en el tiempo de señales básicas

5. Sistemas Lineales Invariantes SLI

Definición de Sistema Lineal Invariante

Señales Singulares Básicas

Señales tales como impulso, escalón, rampa, entre otras se emplean para el análisis de fenómenos físicos

- ❑ **En este curso:** analizar circuitos eléctricos (voltaje y corriente)
- ❑ Su representación matemática es simple
- ❑ Podemos representar señales complejas como la combinación de las señales singulares básicas

Tema	Descripción	Enlace
Señales y sistemas	Señales y Sistemas - Parte 1: Señales	https://youtu.be/6UesXY1376w
Combinaciones de señales singulares	Combinaciones de funciones escalón unitario, gráficas, funciones definidas a trozos	https://youtu.be/Xb_JLSCLLtA
Construcción de señales	Construcción de una señal a partir de escalones y rampas	https://youtu.be/j9w9bRZEKPE?si=OT1MPckjZw_CHETI

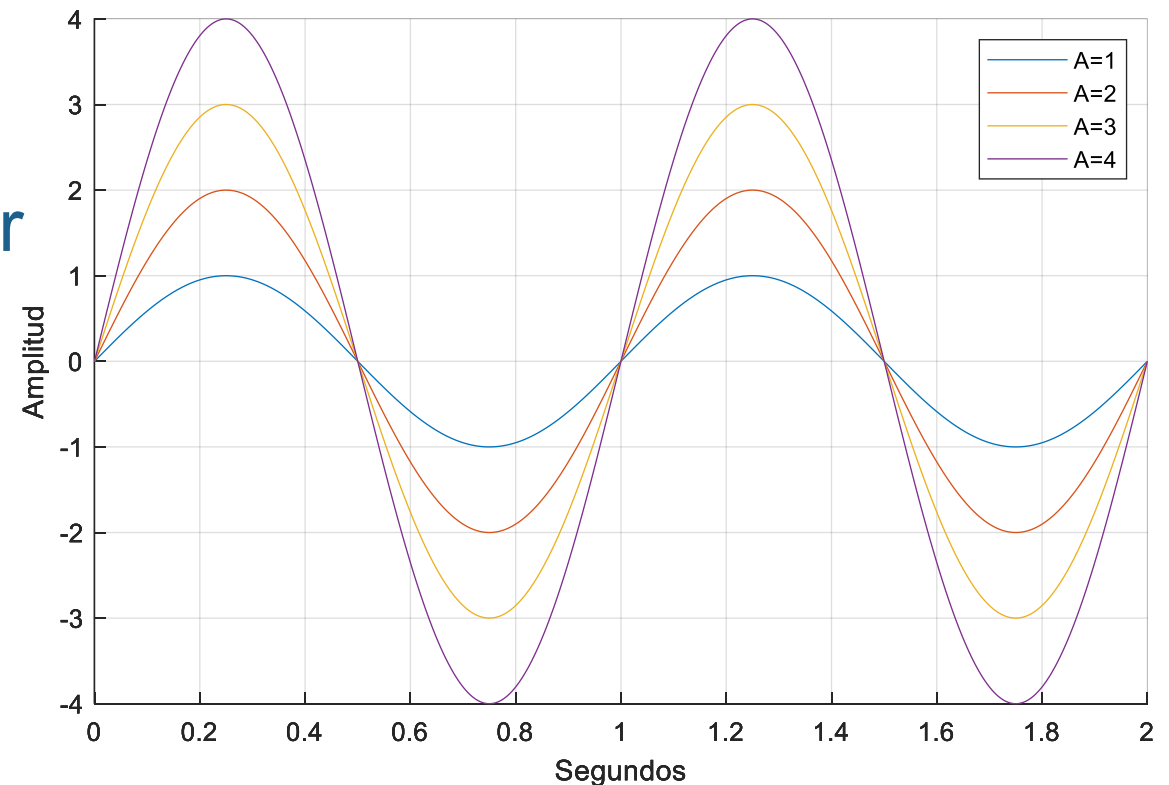
Señal Sinusoidal

Señal utilizada para representar diversos fenómenos (Redes AC)

Se representa como una función definida así:

$$f(t) = A \sin(\omega t + \alpha)$$

- A : amplitud de la oscilación
- $2A$: es la amplitud pico a pico.
- $\omega = 2\pi f [\text{rad/seg}]$: frec. angular
- $f [\text{Hz}]$: frecuencia de oscilación
- $T = 1/f$: período de oscilación
- $\omega t + \alpha$: fase de oscilación
- α : fase inicial



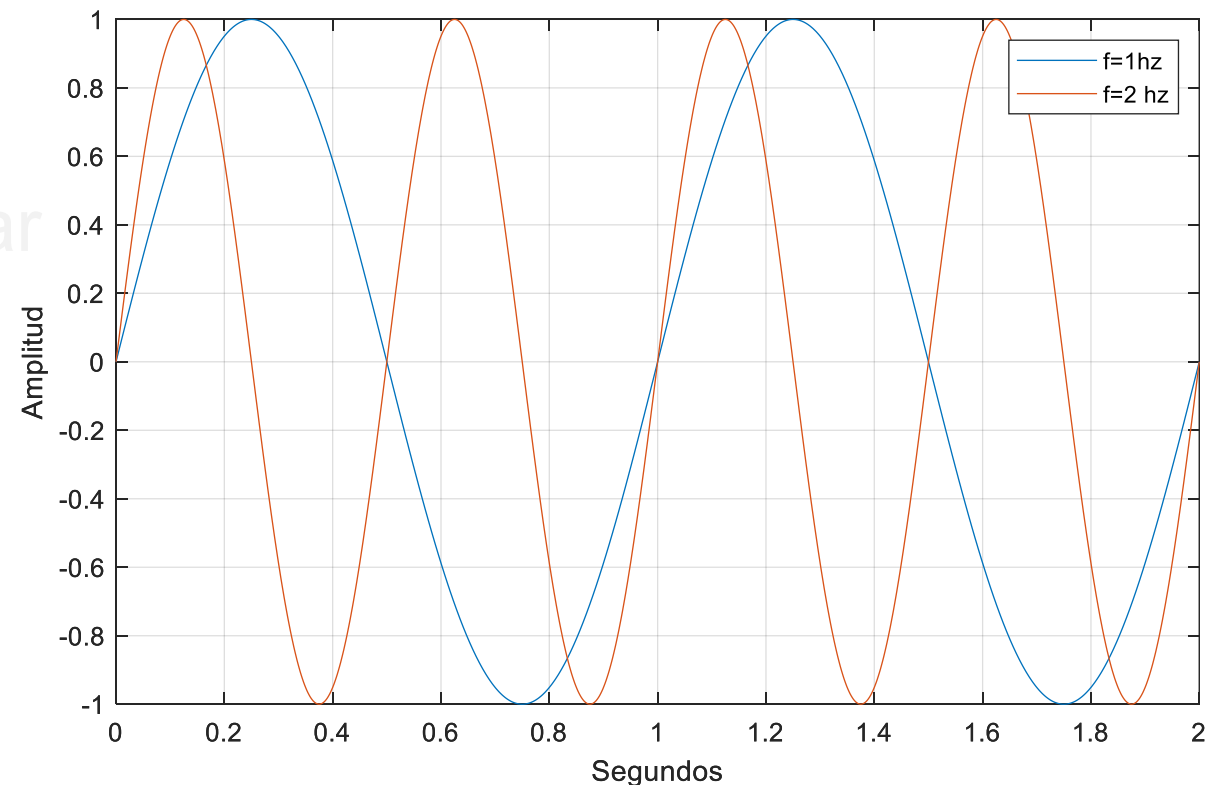
Señal Sinusoidal (2)

Señal utilizada para representar diversos fenómenos (Redes AC)

Se representa como una función definida así:

$$f(t) = A \sin(\omega t + \alpha)$$

- A : amplitud de la oscilación
- $2A$: es la amplitud pico a pico.
- $\omega = 2\pi f [\text{rad/seg}]$: frec. angular
- $f [\text{Hz}]$: frecuencia de oscilación
- $T = 1/f$: período de oscilación
- $\omega t + \alpha$: fase de oscilación
- α : fase inicial



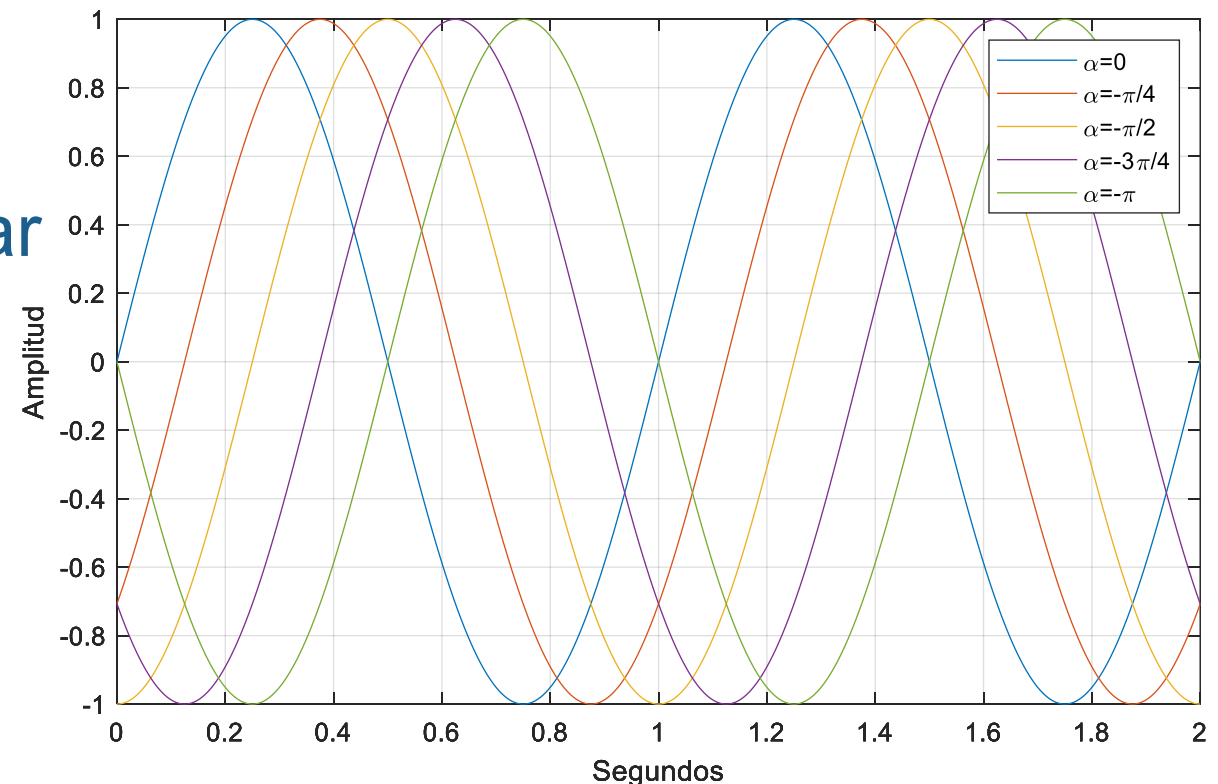
Señal Sinusoidal (3)

Señal utilizada para representar diversos fenómenos (Redes AC)

Se representa como una función definida así:

$$f(t) = A \sin(\omega t + \alpha)$$

- A : amplitud de la oscilación
- $2A$: es la amplitud pico a pico.
- $\omega = 2\pi f[\text{rad/seg}]$: frec. angular
- $f[\text{Hz}]$: frecuencia de oscilación
- $T = 1/f$: período de oscilación
- $\omega t + \alpha$: fase de oscilación
- α : fase inicial

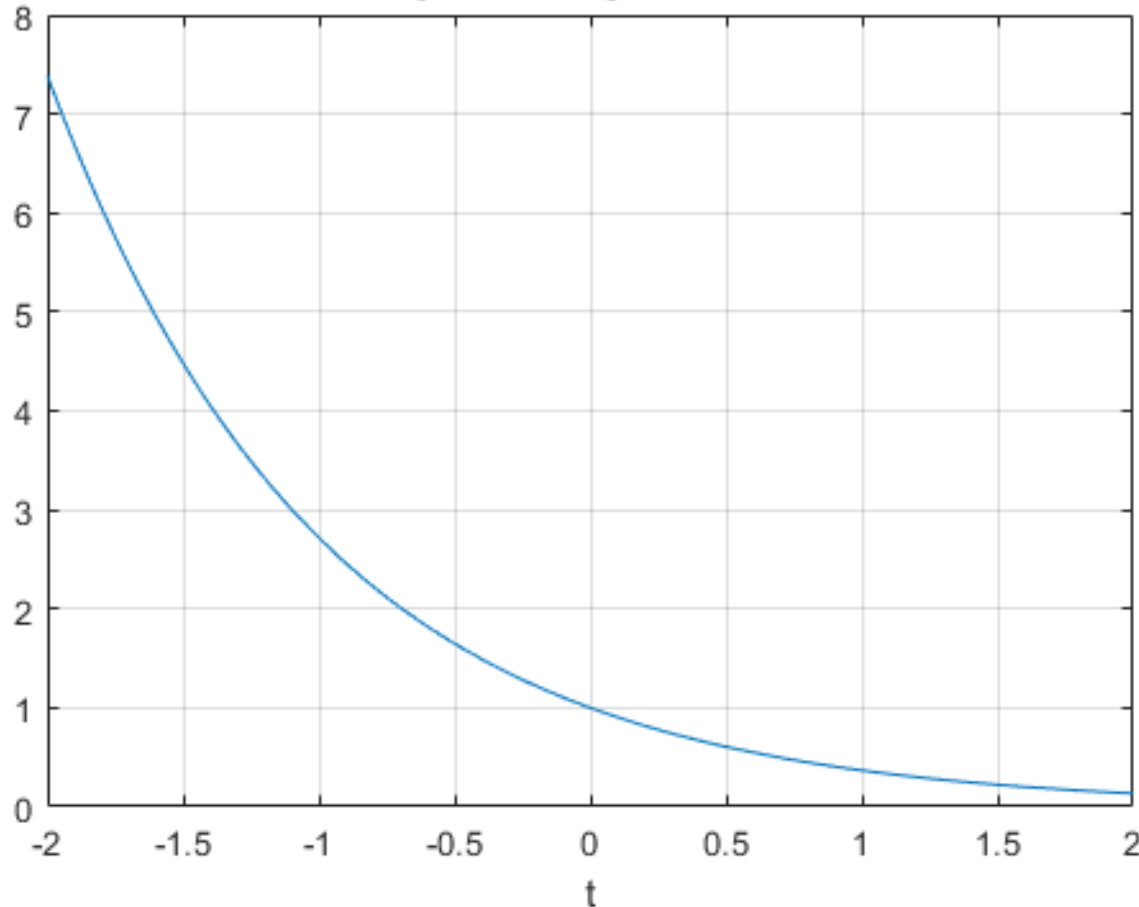


Señal Exponencial

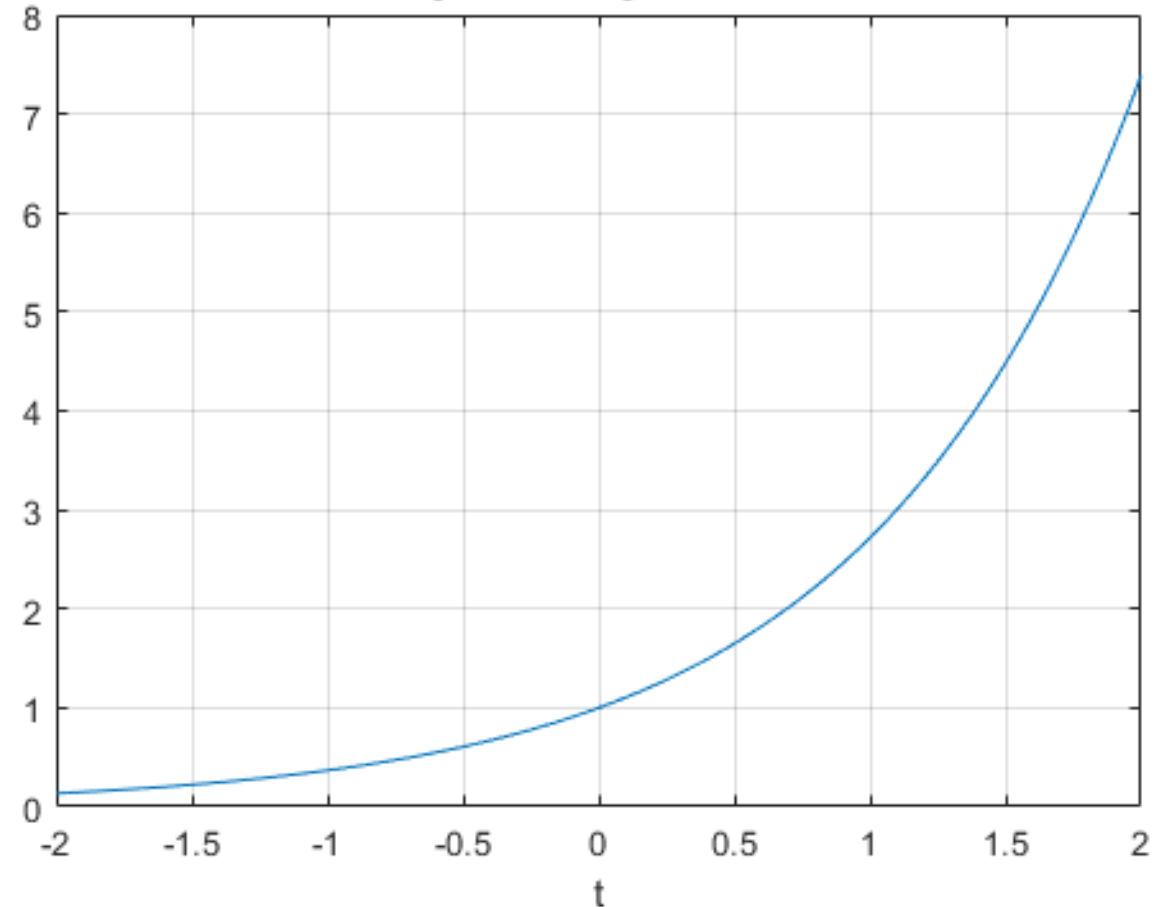
Utilizada para representar diversos fenómenos (Respuesta RLC)

Se representa como una función definida así: $y(t) = A_0 e^{\alpha t}$

$A_0 e^{\alpha t}$ con $A_0=1$ y $\alpha=-1$



$A_0 e^{\alpha t}$ con $A_0=1$ y $\alpha=1$



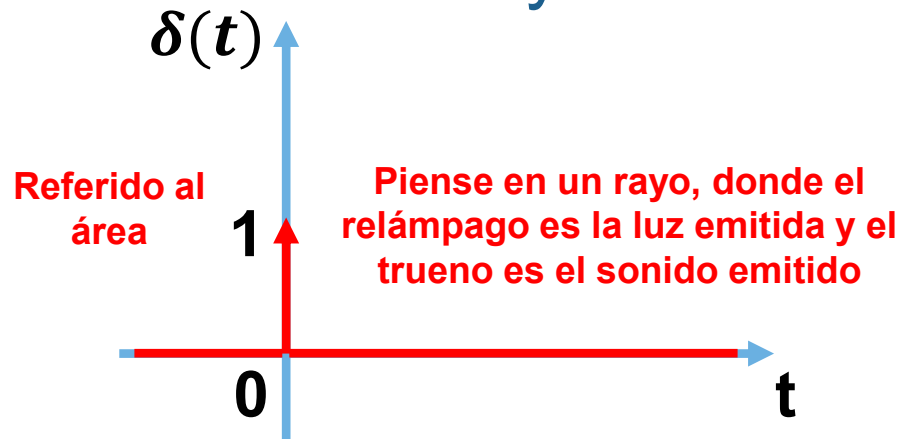
Señal Impulso Unitario

También conocida como Delta de Dirac

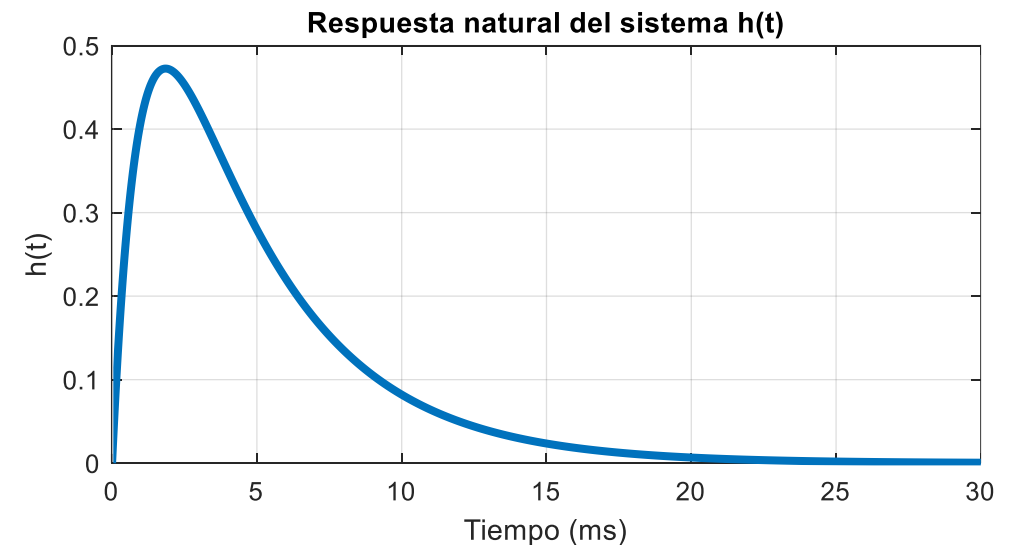
La función, representada como $\delta(t)$, está definida así:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

Señal de magnitud extrema en un intervalo muy corto de tiempo



Señal empleada para caracterizar la respuesta de los sistemas



Señal Impulso Unitario (2)

Ejemplos de Impulso Unitarios en la Naturaleza



Impulso: rayo

Respuesta: relámpago, estruendo y calor



Impulso: golpe con el taco a una bola de billar

Respuesta: movimiento de la bola de billar



Impulso: golpe con un martillo a un clavo

Respuesta: el movimiento del clavo, para introducirse en la pared...

Y si somos descuidados, para fracturar el dedo.

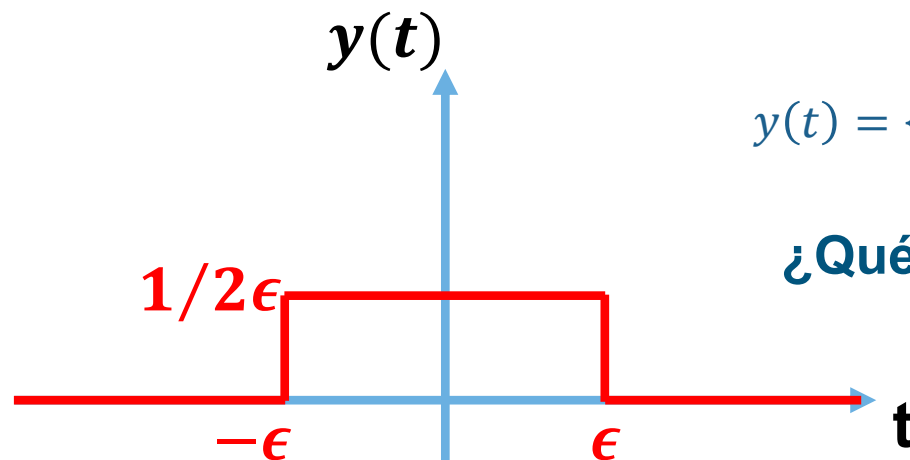
Señal Impulso Unitario (3)

También conocida como Delta de Dirac

¿Por qué se le denomina impulso unitario?

Por definición: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$

Para la siguiente gráfica, el área bajo la curva es 1:



$$y(t) = \begin{cases} 1/2\epsilon, & -\epsilon < t < \epsilon \\ 0, & \text{otros} \end{cases}$$

¿Qué pasaría si $\epsilon \rightarrow 0$?

Señal Impulso Unitario (3)

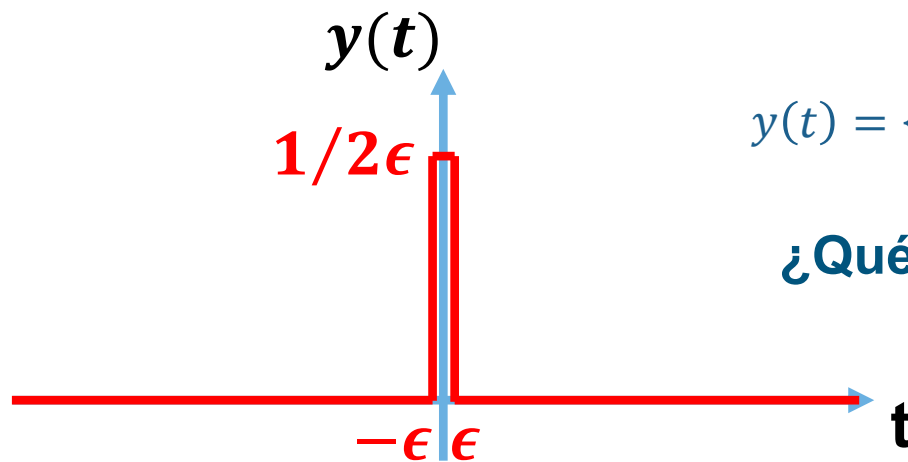
También conocida como Delta de Dirac

¿Por qué se le denomina impulso unitario?

Por definición: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$

Para la siguiente gráfica, el área bajo la curva es 1:

Recuerde: unitario es
referido al área de la
señal impulso
unitario



$$y(t) = \begin{cases} 1/2\epsilon, & -\epsilon < t < \epsilon \\ 0, & \text{otros} \end{cases}$$

¿Qué pasaría si $\epsilon \rightarrow 0$?
 $y(t) \rightarrow \infty$

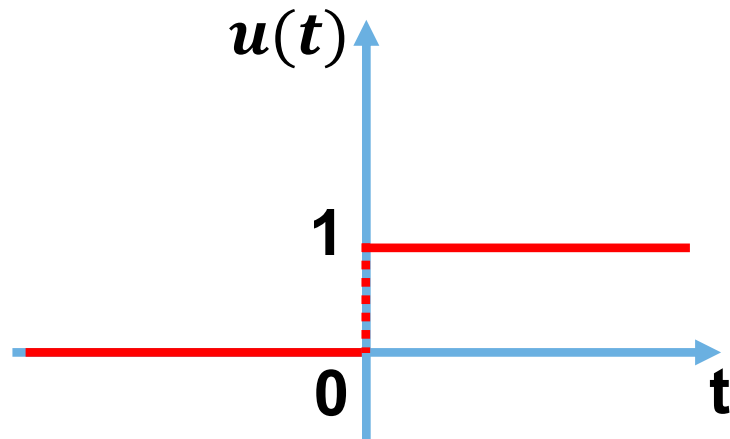
Señal Escalón Unitario

También conocida como Heaviside Step function

La función, representada como $u(t)$, está definida así:

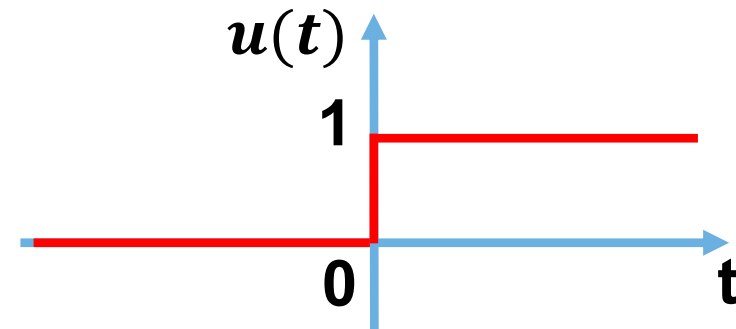
$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

La señal no está definida en $t = 0$



Por simplicidad se tiene que:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

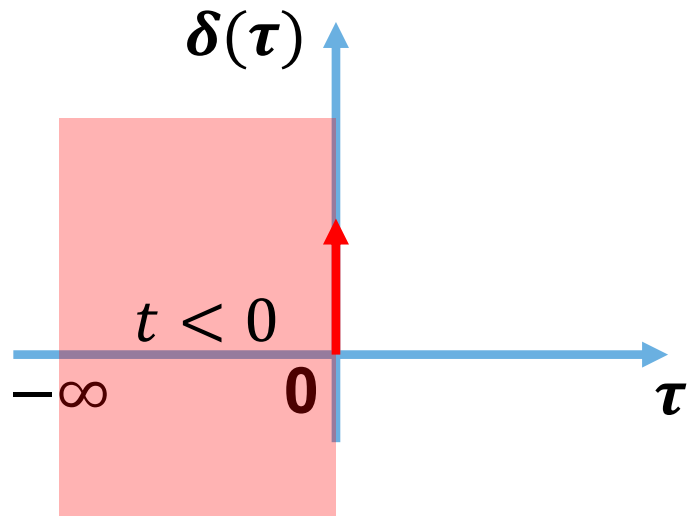


Empleada para modelar cambios súbitos en un circuito. Ej. el encendido de una fuente de voltaje.

Relación entre Escalón e Impulso

Comencemos con:

$$\delta(\tau) = \begin{cases} \infty, & \tau = 0 \\ 0, & \tau \neq 0 \end{cases}$$



Área entre $-\infty$ y $t < 0$
Ej. $t = -0,00001$

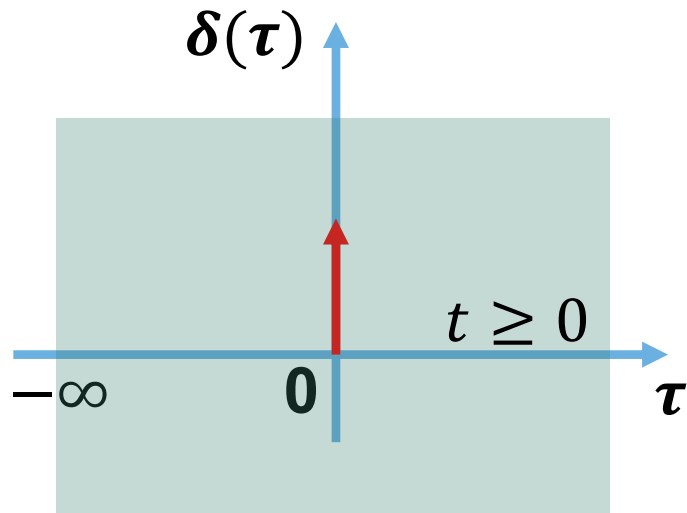
El área
para $\delta(\tau)$: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau = 1$

Para $t < 0$,
el área es: $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 0$

Relación entre Escalón e Impulso (2)

Comencemos con:

$$\delta(\tau) = \begin{cases} \infty, & \tau = 0 \\ 0, & \tau \neq 0 \end{cases}$$



Área entre $-\infty$ y $t \geq 0$
Ej. $t = 100.000.000$

El área
para $\delta(\tau)$: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau = 1$

Para $t < 0$,
el área es: $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 0$

Para $t \geq 0$,
el área es $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 1$

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

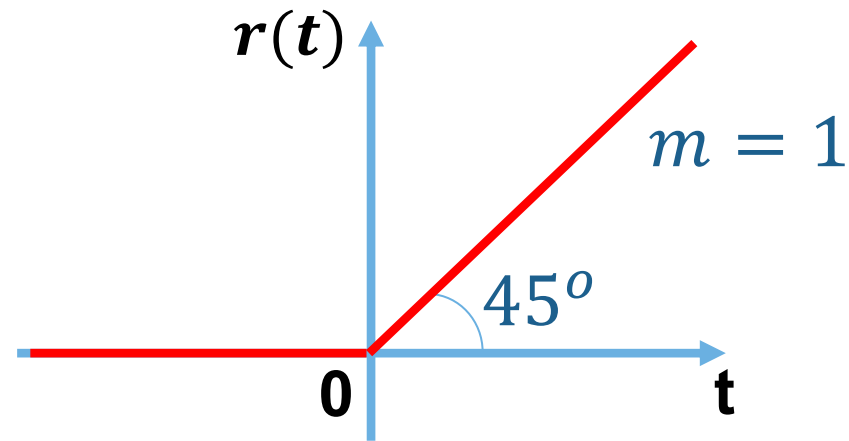
$$\int_{-\infty}^t \delta(t) dt = u(t) \quad \frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$$

Señal Rampa

Llamada así por la similitud con una rampa

La función, representada como $r(t)$, está definida así:

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & t \geq 0 \end{cases}$$



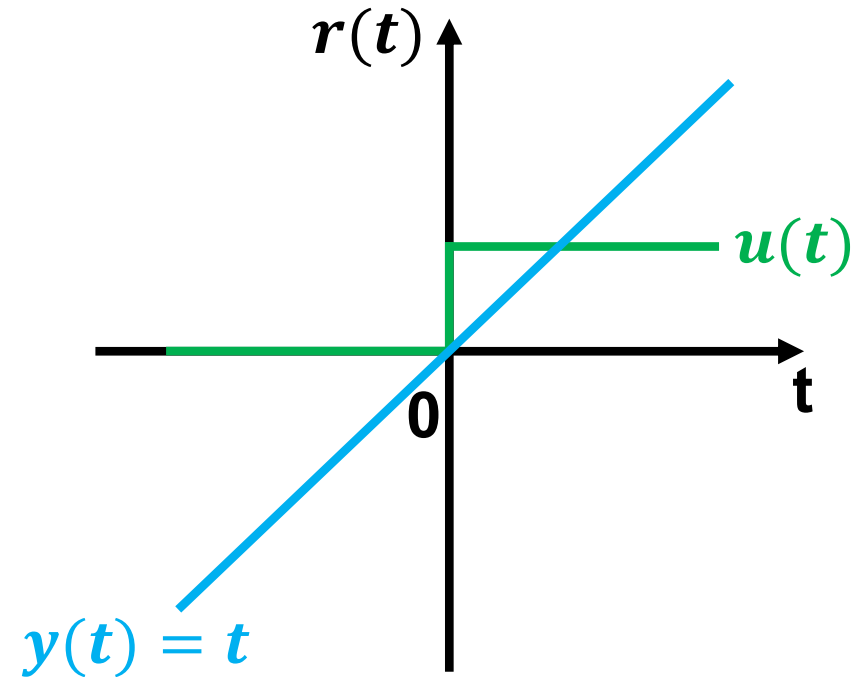
Empleada para modelar entradas que crecen linealmente en el tiempo. Ej. carga lineal de un capacitor.

Señal Rampa (2)

Llamada así por la similitud con una rampa

La función rampa se puede definir como: $r(t) = tu(t)$

$$y = mt + c; m = 1, c = 0$$



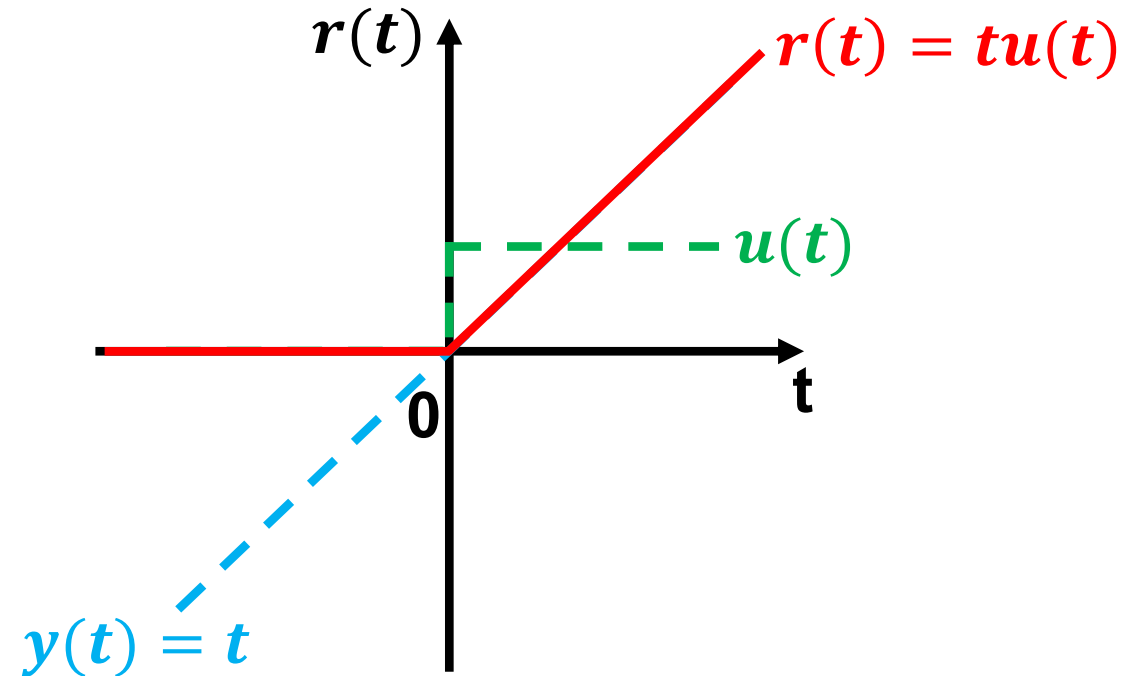
Señal Rampa (2)

Llamada así por la similitud con una rampa

La función rampa se puede definir como: $r(t) = tu(t)$

$$y = mt + c; m = 1, c = 0$$

$$r(t) = tu(t)$$



Señal Rampa (3)

Llamada así por la similitud con una rampa

Relaciones: impulso, escalón y rampa

$$1. \quad r(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$$

$$2. \quad u(t) = \frac{dr(t)}{dt}$$

$$\delta(t) \xrightarrow{\text{Integración}} u(t) \xrightarrow{\text{Integración}} r(t)$$

$$r(t) \xrightarrow{\text{Derivación}} u(t) \xrightarrow{\text{Derivación}} \delta(t)$$

Agenda para este tema

1. Introducción a los Sistemas y a las Señales

Definición de sistema, señal, tipos de señales

2. Abstracción: los Computadores

Entendiendo como funciona un sistema complejo

3. Señales Singulares Básicas

Sinusoidal, Exponencial, Impulso, Escalón y Rampa

4. Operaciones y Transformaciones con Señales

Desplazamiento, reflexión y escalado en el tiempo de señales básicas

5. Sistemas Lineales Invariantes SLI

Definición de Sistema Lineal Invariante

Operaciones y Transformaciones

Un sistema realiza una o varias operaciones sobre las señales de entrada, transformándolas y generando nuevas señales en la salida



Apliquemos operaciones simples a las señales singulares para comprender el concepto

Operaciones con Señales

Operaciones aritméticas con señales continuas

Realice la siguiente operación:

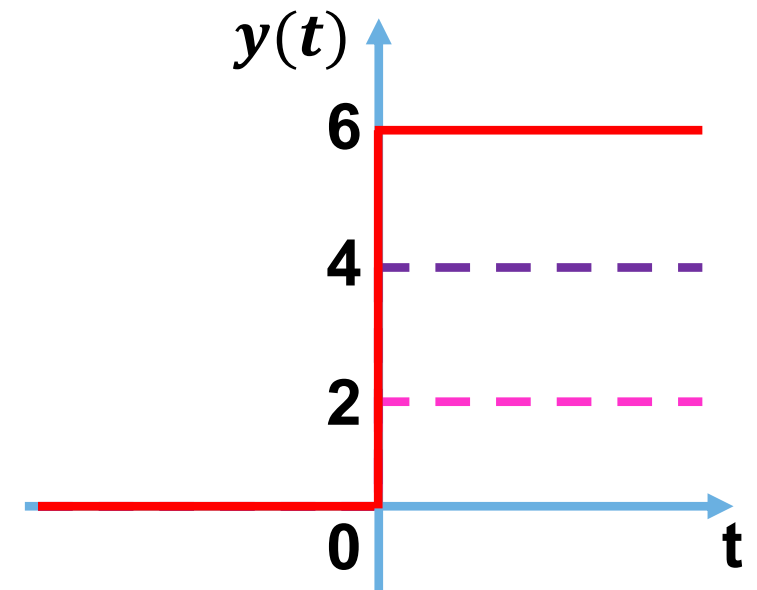
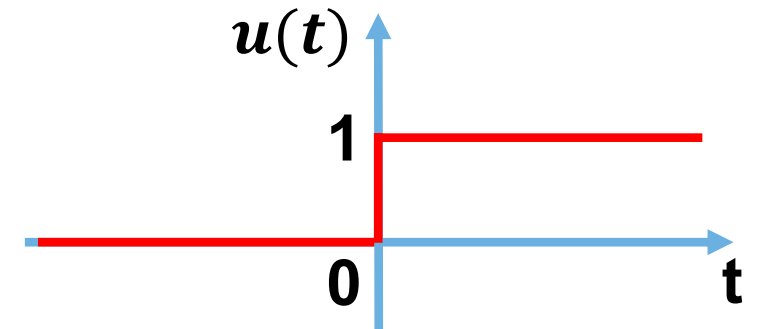
$$y(t) = 2u(t) + 4u(t)$$

Recuerde: $u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$

Ahora, grafique: $2u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 2, & t \geq 0 \end{cases}$

$$4u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 4, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$2u(t) + 4u(t) = 6u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 6, & t \geq 0 \end{cases}$$



Operaciones con Señales (2)

Operaciones aritméticas con señales continuas

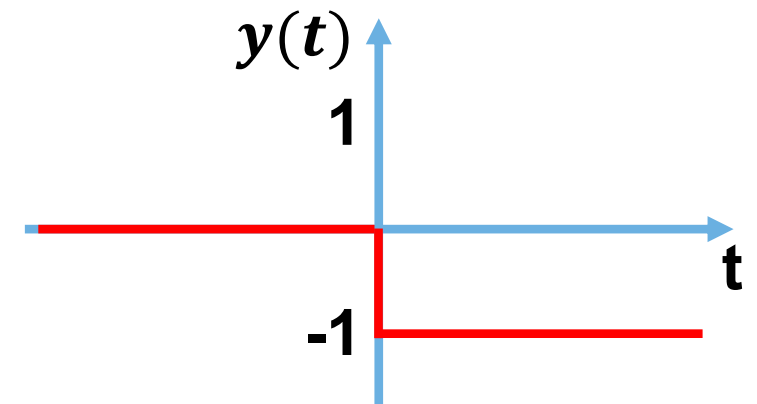
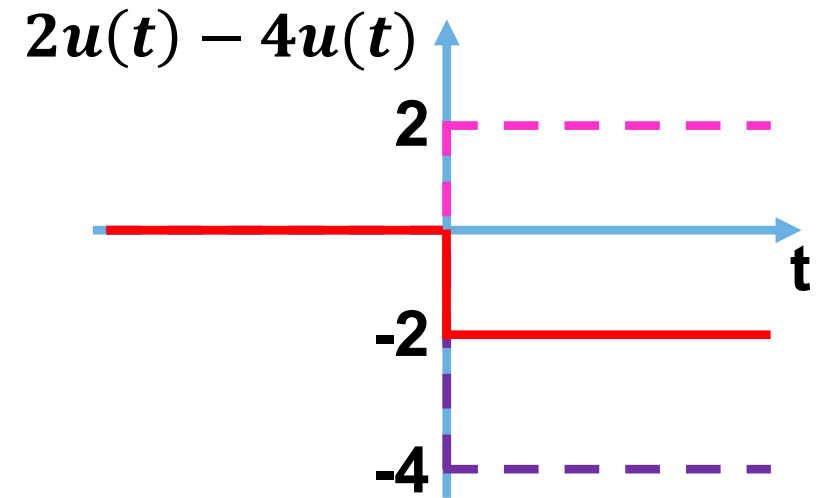
Realice la siguiente operación:

$$y(t) = 2u(t) - 4u(t) + u(t)$$

Grafique:

$$2u(t) - 4u(t) = -2u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ -2, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$-2u(t) + u(t) = -u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ -1, & t \geq 0 \end{cases}$$



Transformaciones: Desplazamiento

Desplazamiento en el Tiempo

Se refiere a adelantar o retrasar la señal en el tiempo

No hay cambios en la amplitud

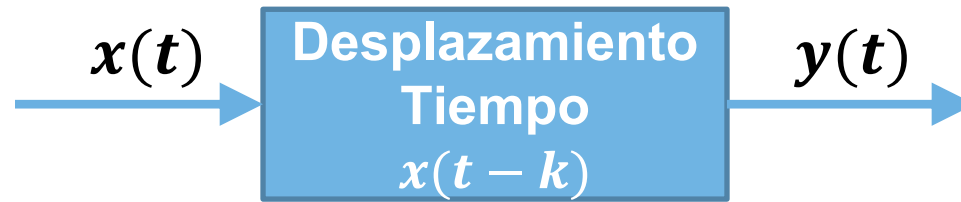


$$y(t) = x(t - k)$$

Caso 1: $k > 0$

Caso 2: $k < 0$

Transformaciones: Desplazamiento (2)



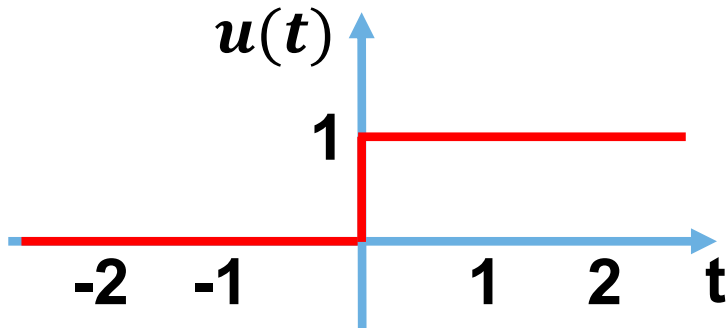
Caso 1: $k > 0$

La señal de salida se retrasa con respecto a la entrada en k unidades

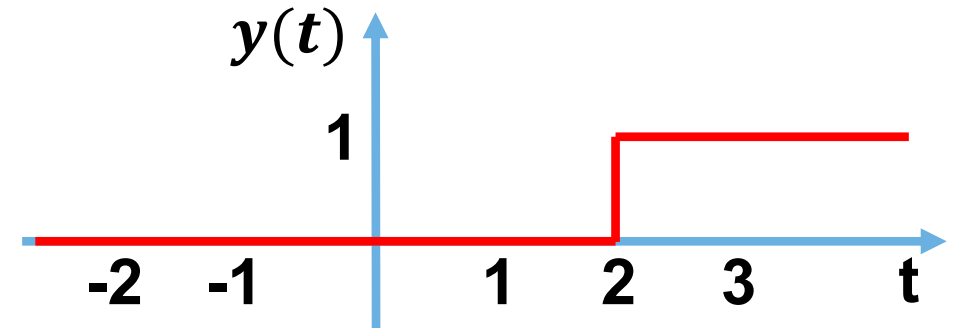
$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$k = 2$$

$$u(t - 2) = \begin{cases} 0, & t < 2 \\ 1, & t \geq 2 \end{cases}$$

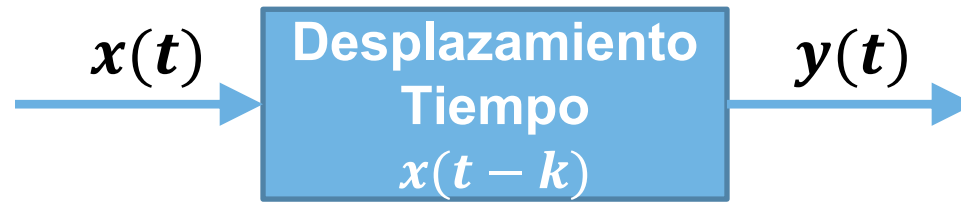


$$y(t) = u(t - 2)$$



Se reemplaza t por $t - 2$ tanto en el argumento de la función como en la inecuación y la amplitud (si existe). Luego, se despeja t de la inecuación.

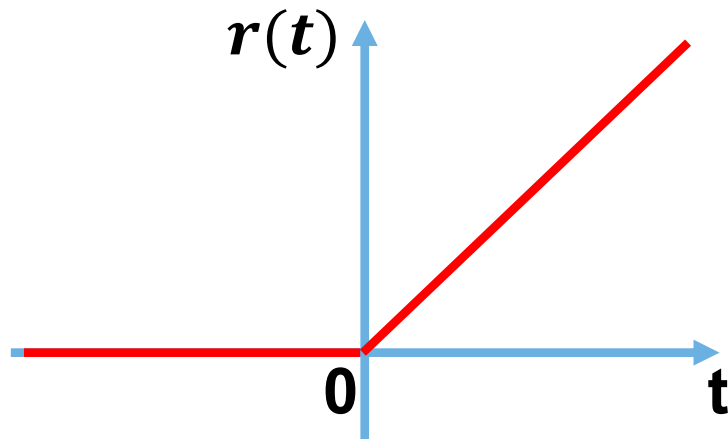
Transformaciones: Desplazamiento (3)



Caso 1: $k > 0$

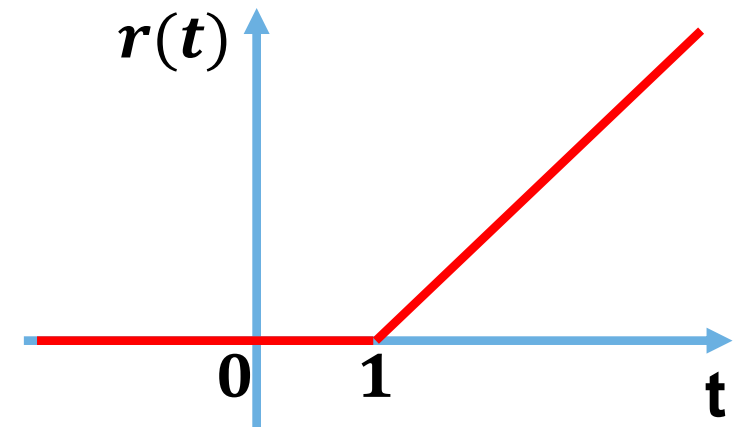
La señal de salida se retrasa con respecto a la entrada en k unidades

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & t \geq 0 \end{cases}$$



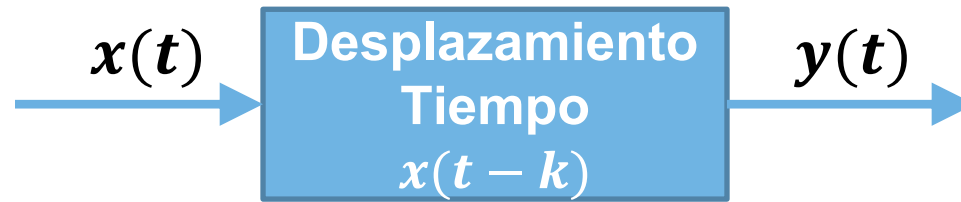
$$k = 1$$
$$y(t) = r(t - 1)$$

$$r(t - 1) = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ t - 1, & t \geq 1 \end{cases}$$



Se reemplaza t por $t - 1$ tanto en el argumento de la función como en la inecuación y la amplitud (si existe). Luego, se despeja t de la inecuación.

Transformaciones: Desplazamiento (4)



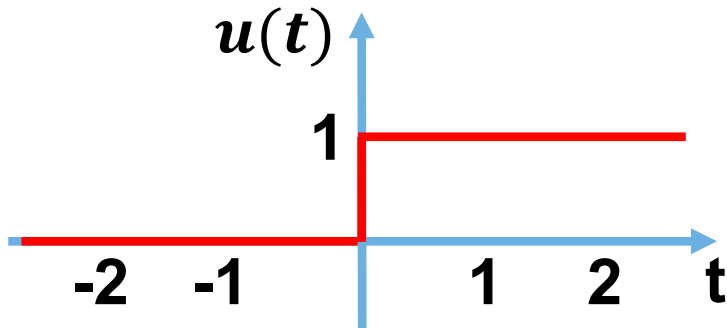
Caso 2: $k < 0$

La señal de salida se adelanta con respecto a la entrada en k unidades

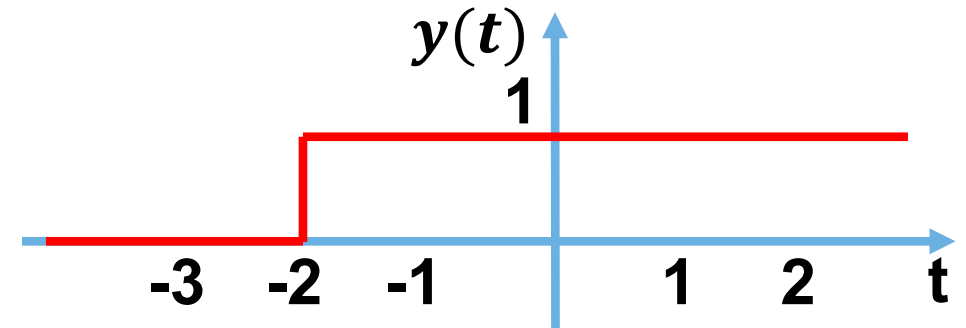
$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$k = -2$$

$$u(t + 2) = \begin{cases} 0, & t < -2 \\ 1, & t \geq -2 \end{cases}$$



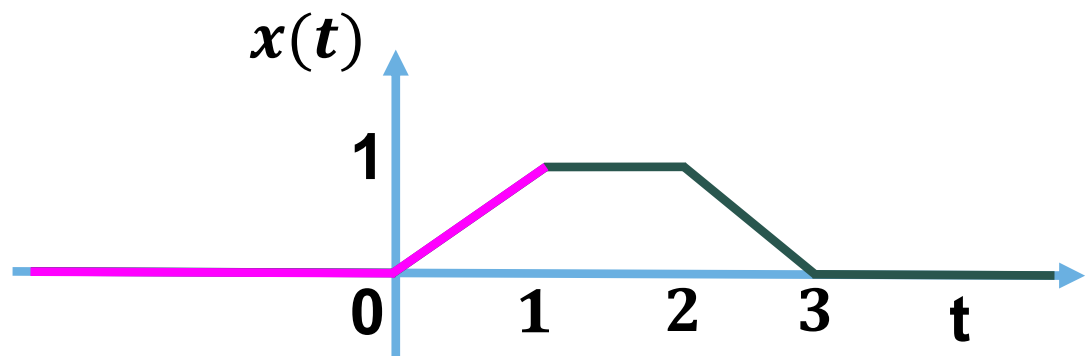
$$y(t) = u(t + 2)$$



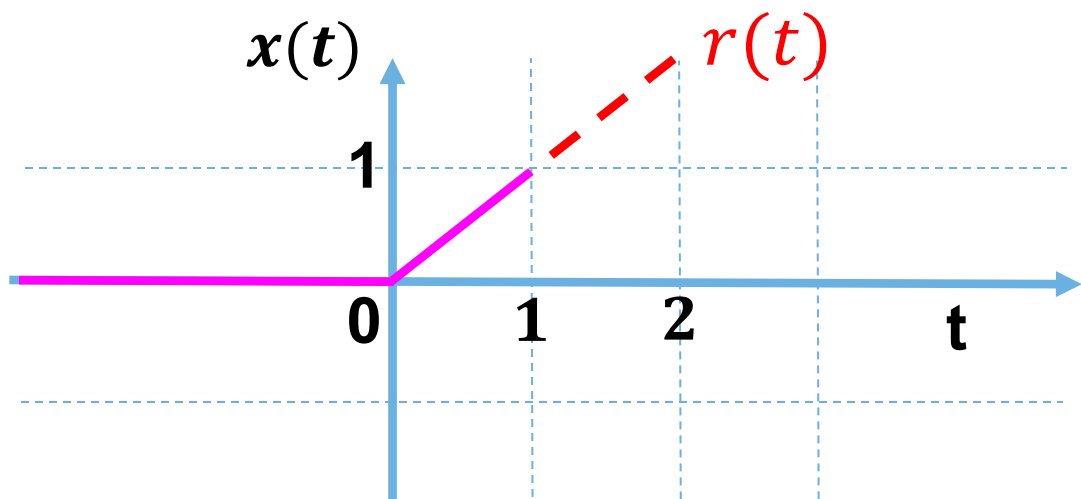
Se reemplaza t por $t + 2$ tanto en el argumento de la función como en la inecuación y la amplitud (si existe). Luego, se despeja t de la inecuación.

Transformaciones: Desplazamiento (5)

Determine la expresión en términos de señales singulares para $x(t)$



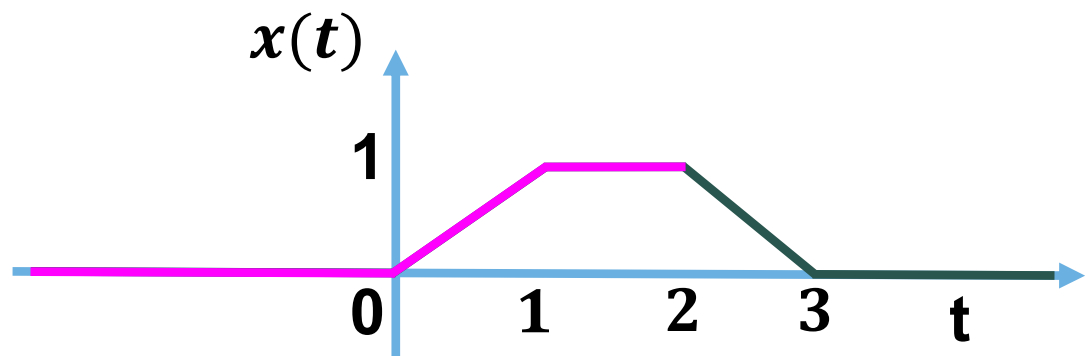
$$x(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ t, & 0 < t \leq 1 \\ 1, & 1 < t \leq 2 \\ 3 - t, & 2 < t \leq 3 \\ 0, & t > 3 \end{cases}$$



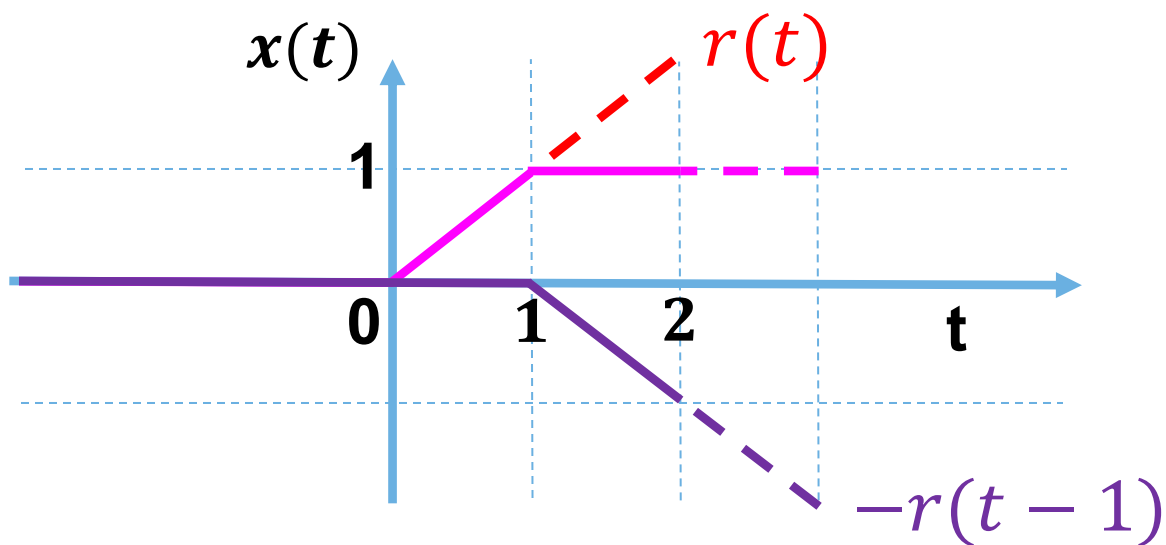
$$x(t) = r(t)$$

Transformaciones: Desplazamiento (6)

Determine la expresión en términos de señales singulares para $x(t)$



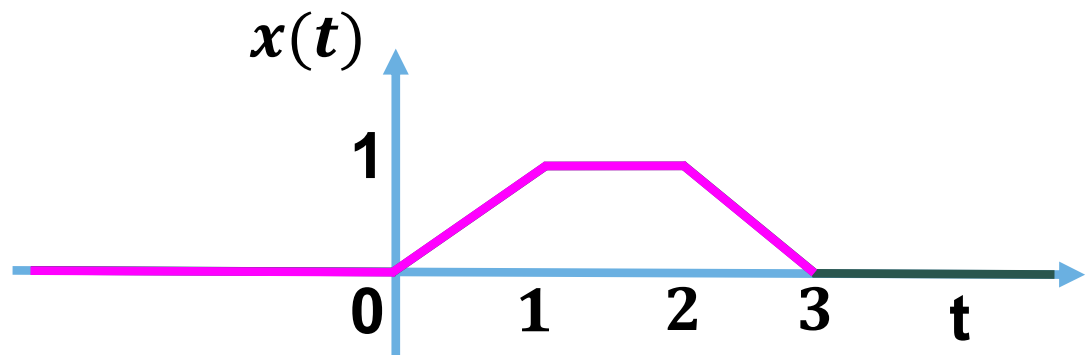
$$x(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ t, & 0 < t \leq 1 \\ 1, & 1 < t \leq 2 \\ 3 - t, & 2 < t \leq 3 \\ 0, & t > 3 \end{cases}$$



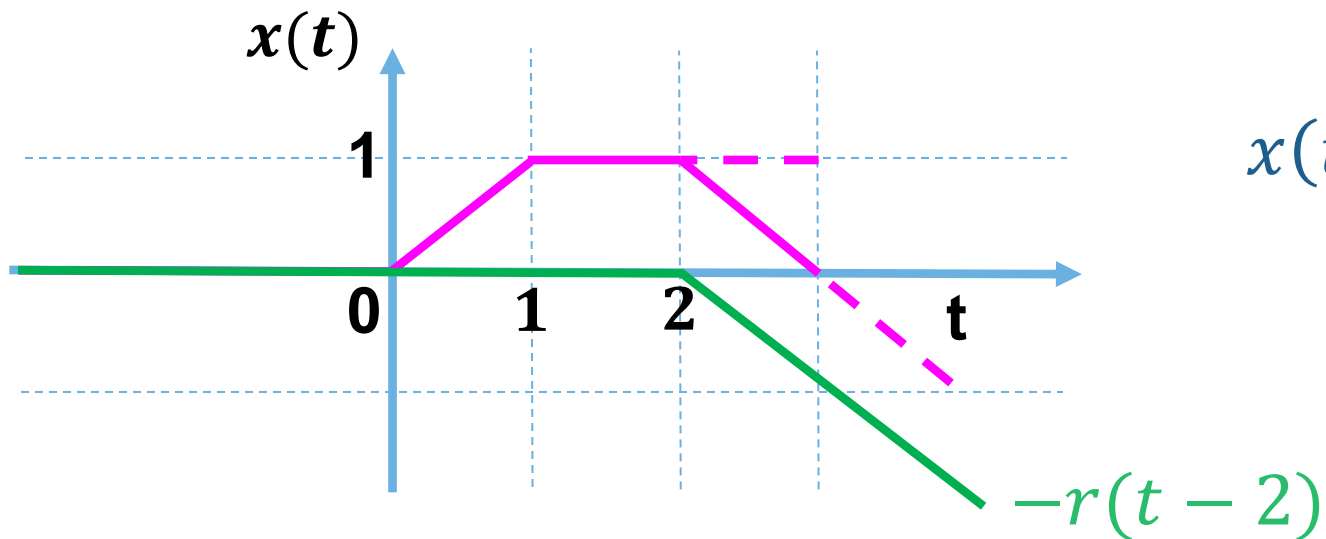
$$x(t) = r(t) - r(t - 1)$$

Transformaciones: Desplazamiento (7)

Determine la expresión en términos de señales singulares para $x(t)$



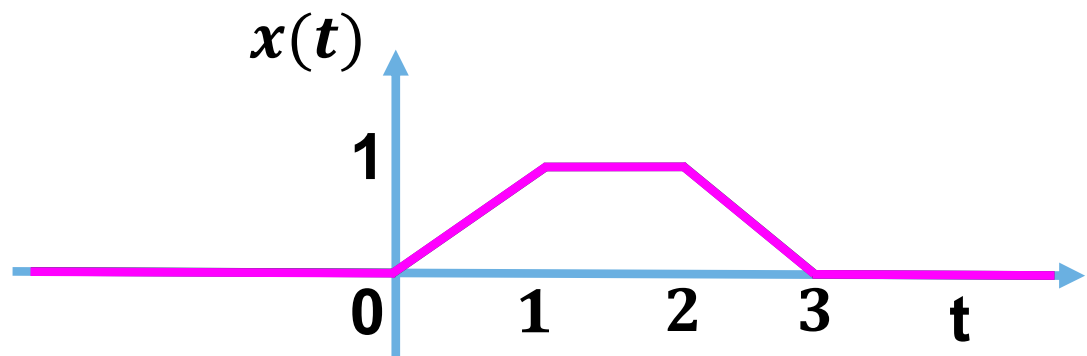
$$x(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ t, & 0 < t \leq 1 \\ 1, & 1 < t \leq 2 \\ 3 - t, & 2 < t \leq 3 \\ 0, & t > 3 \end{cases}$$



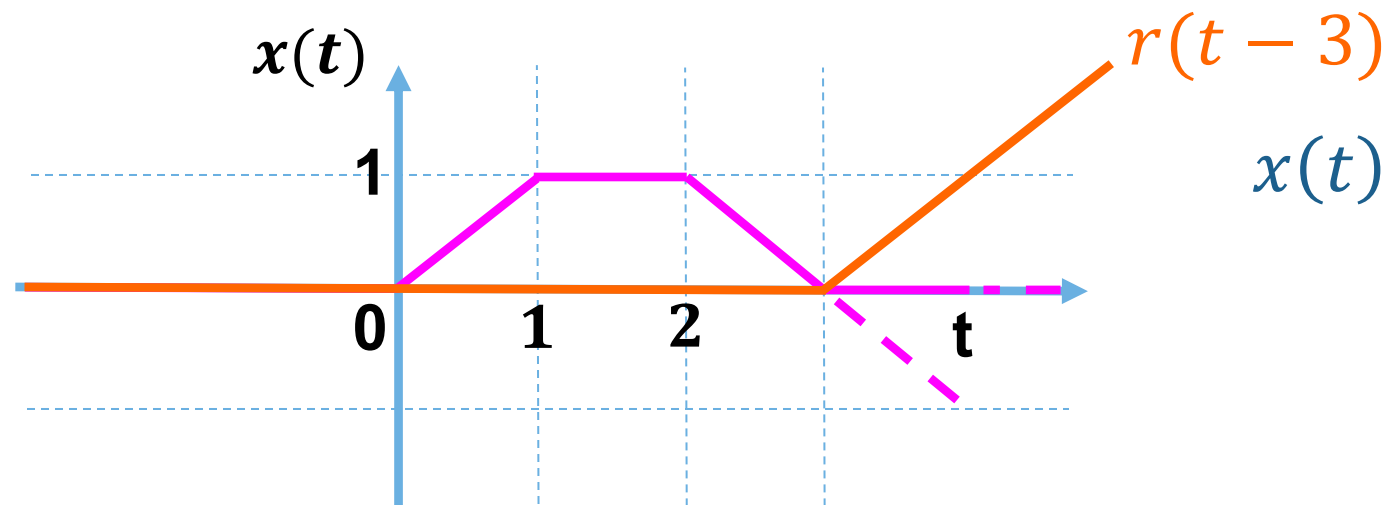
$$x(t) = r(t) - r(t-1) - r(t-2)$$

Transformaciones: Desplazamiento (8)

Determine la expresión en términos de señales singulares para $x(t)$



$$x(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ t, & 0 < t \leq 1 \\ 1, & 1 < t \leq 2 \\ 3 - t, & 2 < t \leq 3 \\ 0, & t > 3 \end{cases}$$



$$x(t) = r(t) - r(t - 1) - r(t - 2) + r(t - 3)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = ?$$

$$x(t) = r(t) - r(t - 1) - r(t - 2) + r(t - 3)$$

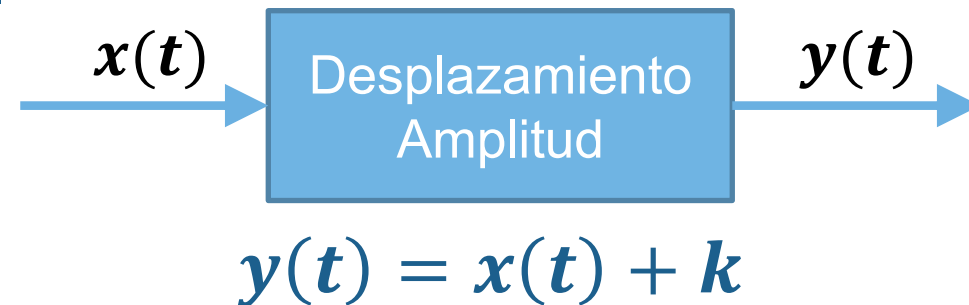
$$x'(t) = u(t) - u(t - 1) - u(t - 2) + u(t - 3) \text{ Graficar}$$

Transformaciones: Desplazamiento (9)

Desplazamiento en el Eje de la Amplitud

Se refiere a desplazar la señal hacia arriba o hacia abajo en el eje vertical

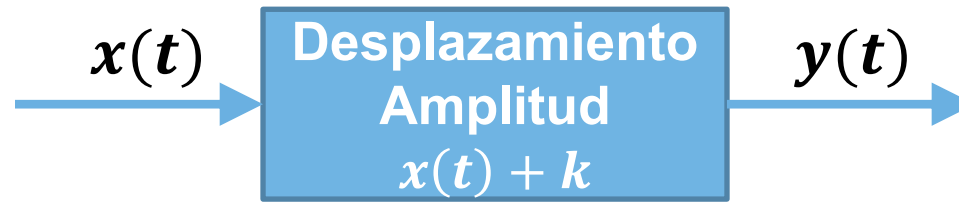
No hay cambios en el tiempo



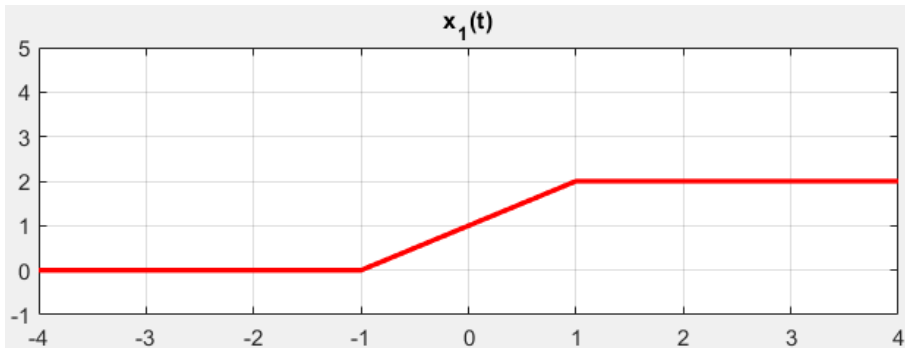
Caso 1: $k > 0$, desplazamiento hacia arriba

Caso 2: $k < 0$, desplazamiento hacia abajo

Transformaciones: Desplazamiento (10)



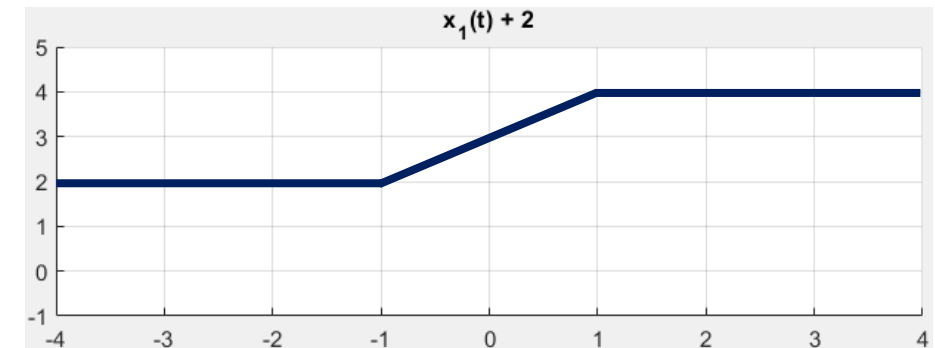
Caso 1: $k > 0$, desplazamiento hacia arriba



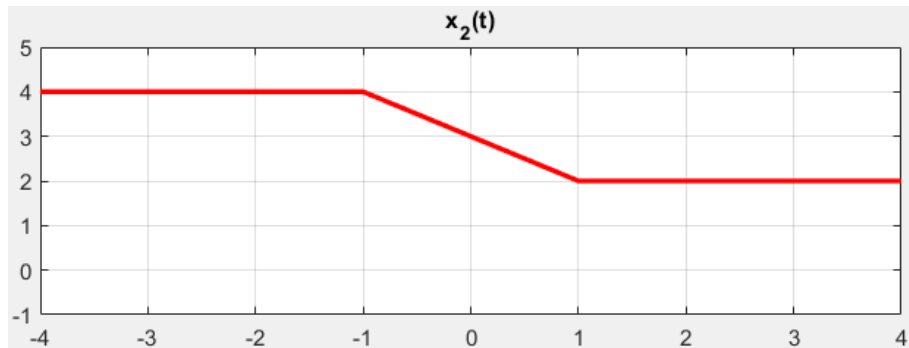
$$k = 2$$



$$y_1(t) = x_1(t) + 2$$



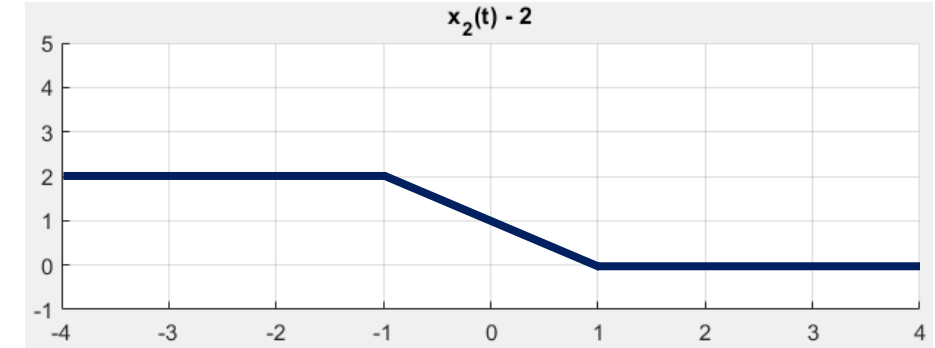
Caso 2: $k < 0$, desplazamiento hacia abajo



$$k = -2$$



$$y_2(t) = x_2(t) - 2$$



Transformaciones: Desplazamiento (11)

Ejercicios Propuestos para Graficar

1. $y(t) = u(t + 1) - u(t - 1)$
2. $y(t) = u(t) + u(t - 1) + 2u(t - 2)$
3. $y(t) = A_0 e^{\alpha t} u(t)$ con $A_0 = 10, \alpha = -1$
4. $y(t) = A_0 e^{\alpha t} (u(t) - u(t - 3))$ con $A_0 = 10, \alpha = -1$

Transformaciones: Escalamiento

Escalamiento en Tiempo

Se refiere a comprimir o expandir la señal en el tiempo

No hay cambios en la amplitud



$$y(t) = x(\alpha t) ; \alpha \neq 0$$

Caso 1: $|\alpha| > 1 \rightarrow \alpha \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

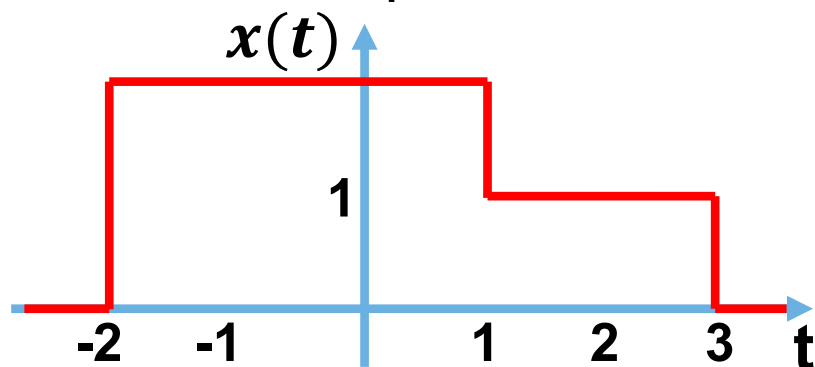
Caso 2: $|\alpha| < 1 \rightarrow \alpha \in (-1, 0) \cup (0, 1)$

Transformaciones: Escalamiento (2)

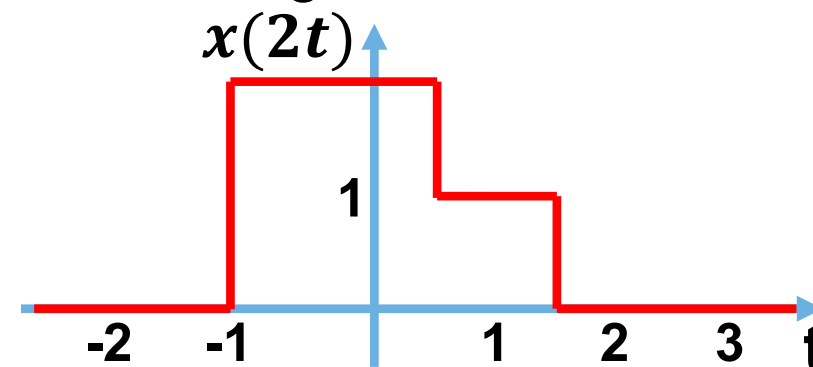


Caso 1: $|\alpha| > 1 \rightarrow \alpha \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

Compresión de la señal en un factor de α , hacia el origen $t = 0$



$$\alpha = 2$$
$$\longrightarrow$$
$$y(t) = x(2t)$$



$$x(t) = \begin{cases} 2 & -2 \leq t < 1 \\ 1 & 1 \leq t < 3 \\ 0 & \text{otros} \end{cases} \longrightarrow x(2t) = \begin{cases} 2 & -2 \leq 2t < 1 \\ 1 & 1 \leq 2t < 3 \\ 0 & \text{otros} \end{cases} \longrightarrow x(2t) = \begin{cases} 2 & -1 \leq t < 0,5 \\ 1 & 0,5 \leq t < 1,5 \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$$

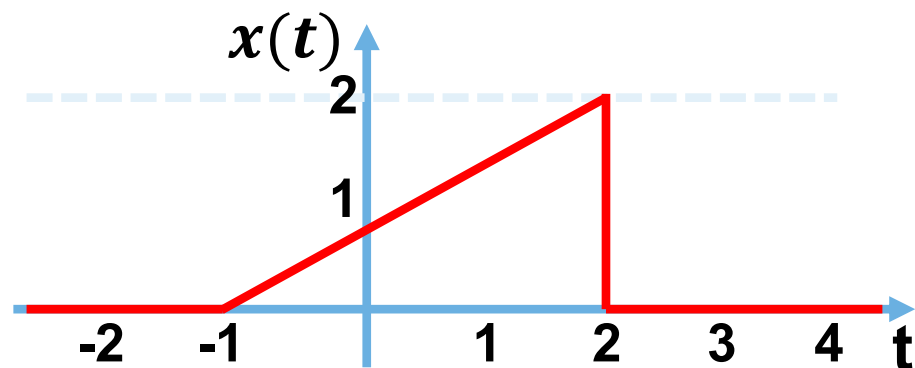
Se reemplaza t por $2t$ tanto en el argumento de la función como en la inecuación y la amplitud (si existe). Luego, se despeja t de la inecuación.

Transformaciones: Escalamiento (3)



Caso 2: $|\alpha| < 1 \rightarrow \alpha \in (-1, 0) \cup (0, 1)$

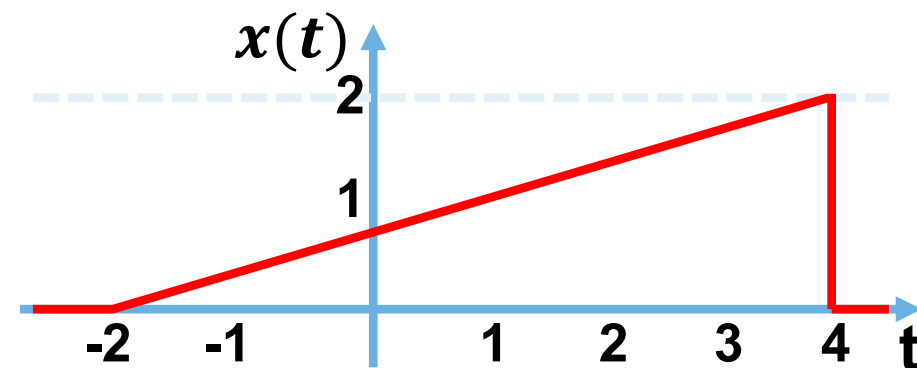
Expansión de la señal en un factor de $1/\alpha$, desde el origen en $t = 0$



$$x(t) = \begin{cases} \frac{2}{3}t + \frac{2}{3} & -1 \leq t < 2 \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$$

$\alpha = 0.5$

$y(t) = x(0.5t)$



$$x(0.5t) = \begin{cases} \frac{1}{3}t + \frac{2}{3} & -2 \leq t < 4 \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$$

Se reemplaza t por $0.5t$ tanto en el argumento de la función como en la inecuación y la amplitud (si existe). Luego, se despeja t de la inecuación.

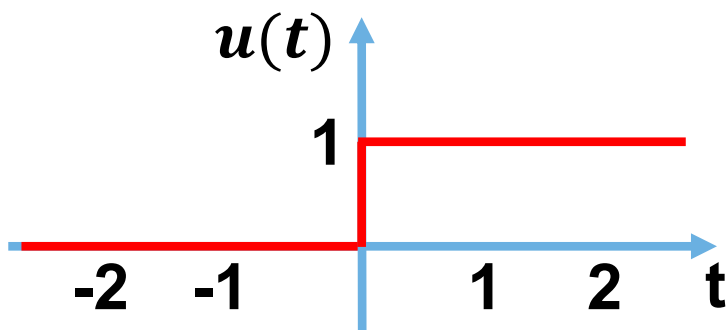
Transformaciones: Escalamiento (4)

Caso Especial: Reflexión en el Tiempo

$$y(t) = x(\alpha t) ; \alpha = -1 \rightarrow y(t) = x(-t)$$

La señal se refleja en el eje y . Imagine un espejo en $t = 0$

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

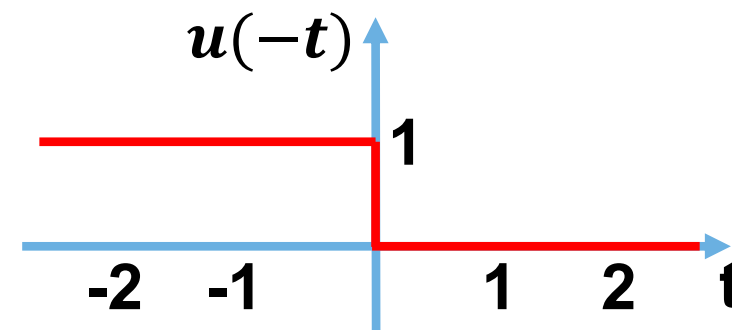


$$\alpha = -1$$



$$y(t) = u(-t)$$

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t > 0 \\ 1, & t \leq 0 \end{cases}$$



Se reemplaza t por $-t$ tanto en el argumento de la función como en la inecuación y la amplitud (si existe). Luego, se despeja t de la inecuación.

Transformaciones: Escalamiento (5)

Escalamiento en la Amplitud

Consiste en multiplicar la amplitud de la señal

No hay cambios en el tiempo

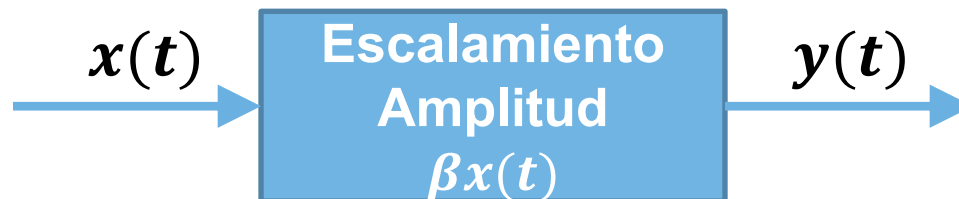


$$y(t) = \beta x(t) ; \beta \neq 0$$

Caso 1: $|\beta| > 1 \rightarrow \beta \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

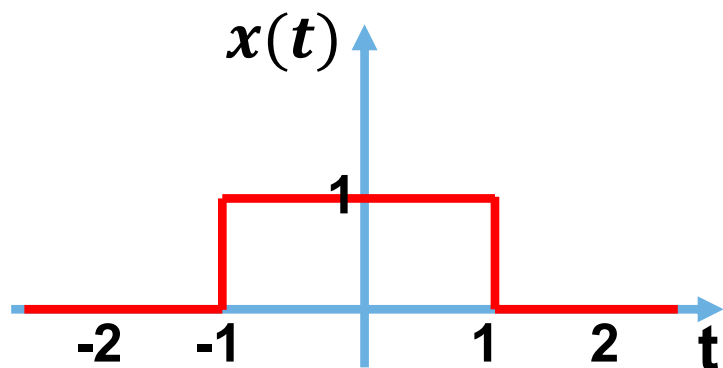
Caso 2: $|\beta| < 1 \rightarrow \beta \in (-1, 0) \cup (0, 1)$

Transformaciones: Escalamiento (6)

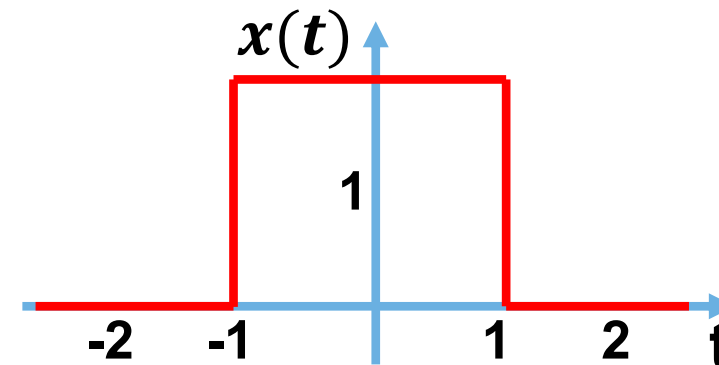


Caso 1: $|\beta| > 1 \rightarrow \beta \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

Amplificación de la señal en un factor de β , con origen en $y = 0$



$$\beta = 2$$
$$\longrightarrow$$
$$y(t) = 2x(t)$$



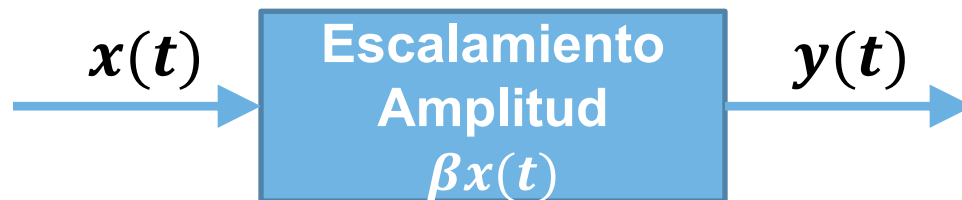
$$x(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 1 & -1 < t \leq 1 \\ 0 & t > 1 \end{cases}$$

$$2x(t) = \begin{cases} 2 * 0 & t \leq 0 \\ 2 * 1 & -1 < t \leq 1 \\ 2 * 0 & t > 1 \end{cases}$$

$$2x(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 2 & -1 < t \leq 1 \\ 0 & t > 1 \end{cases}$$

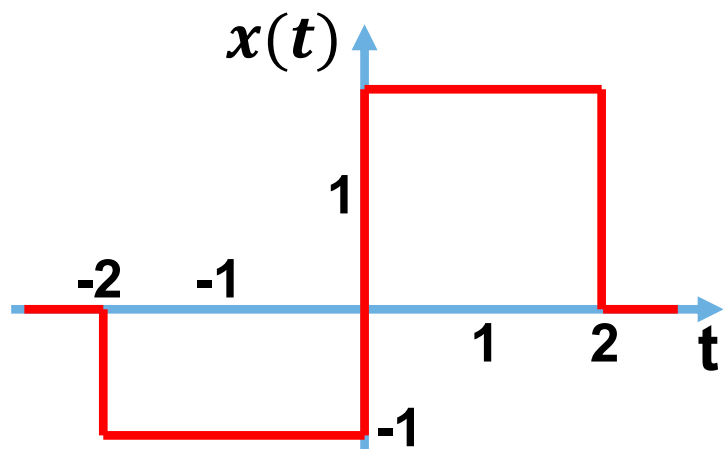
Multiplicar la amplitud de la señal por β

Transformaciones: Escalamiento (7)



Caso 2: $|\beta| < 1 \rightarrow \beta \in (-1, 0) \cup (0, 1)$

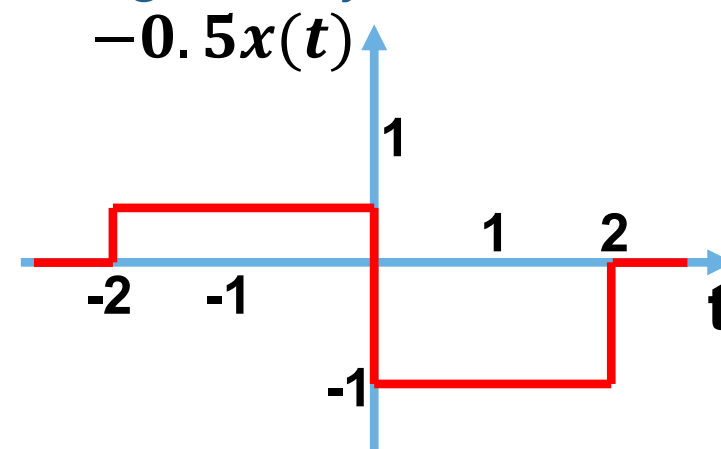
Atenuación de la señal en un factor de $1/\beta$, con origen en $y = 0$



$$x(t) = \begin{cases} -1 & -2 \leq t < 0 \\ 1 & 0 \leq t < 2 \\ 0 & \text{Otros} \end{cases}$$

$$\beta = -0.5$$

$$y(t) = -0.5x(t)$$

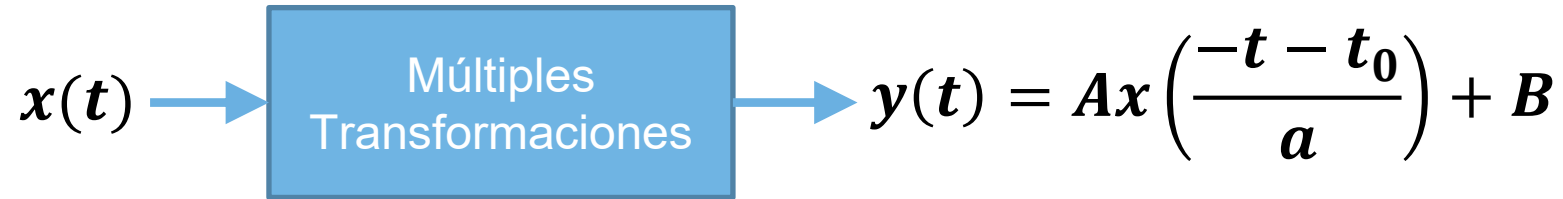


$$-0.5x(t) = \begin{cases} -0.5 * -1 & -2 \leq t < 0 \\ -0.5 * 1 & 0 \leq t < 2 \\ -0.5 * 0 & \text{Otros} \end{cases} = \begin{cases} 0.5 & -2 \leq t < 0 \\ -1 & 0 \leq t < 2 \\ 0 & \text{Otros} \end{cases}$$

Multiplicar la amplitud de la señal por β

Múltiples Transformaciones: Ejemplo

Pasos recomendados para realizar múltiples transformaciones:



Paso 1: dibuje $x(t)$

Paso 2: separe términos en el argumento

$$y(t) = Ax\left(-\frac{t}{a} - \frac{t_0}{a}\right) + B$$

Paso 3: dibuje escalamiento y desplazamiento en amplitud

$$y(t) = Ax(t) + B$$

Paso 4: dibuje desplazamiento en tiempo

$$y(t) = Ax\left(t - \frac{t_0}{a}\right) + B$$

Paso 5: dibuje reflexión en el tiempo

$$y(t) = Ax\left(-t - \frac{t_0}{a}\right) + B$$

Paso 6: dibuje escalamiento en el tiempo

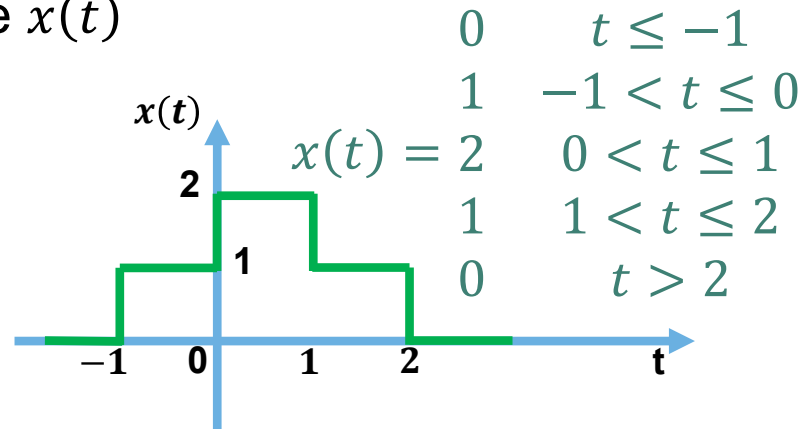
$$y(t) = Ax\left(-\frac{t}{a} - \frac{t_0}{a}\right) + B$$

No necesariamente se tiene que hacer en este orden

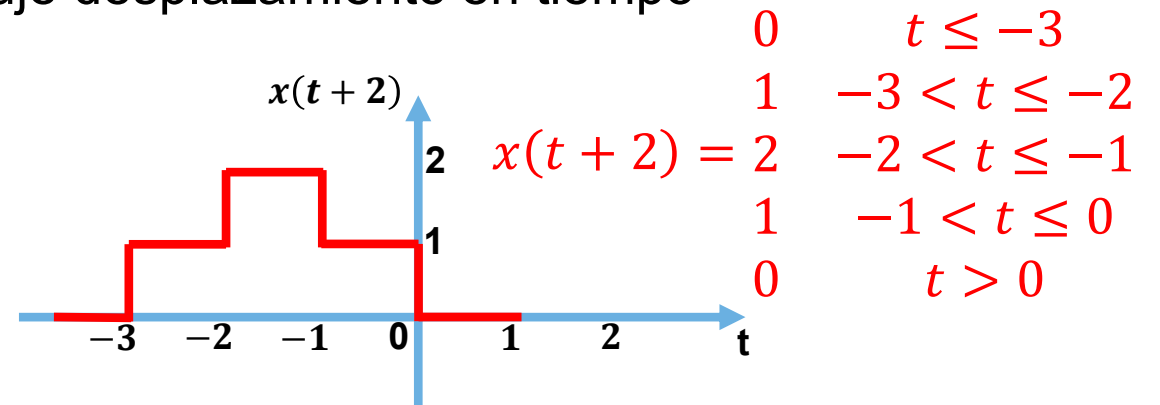
Múltiples Transformaciones: Ejemplo (2)

Ejercicio $y(t) = x(2t + 2)$

Dibuje $x(t)$



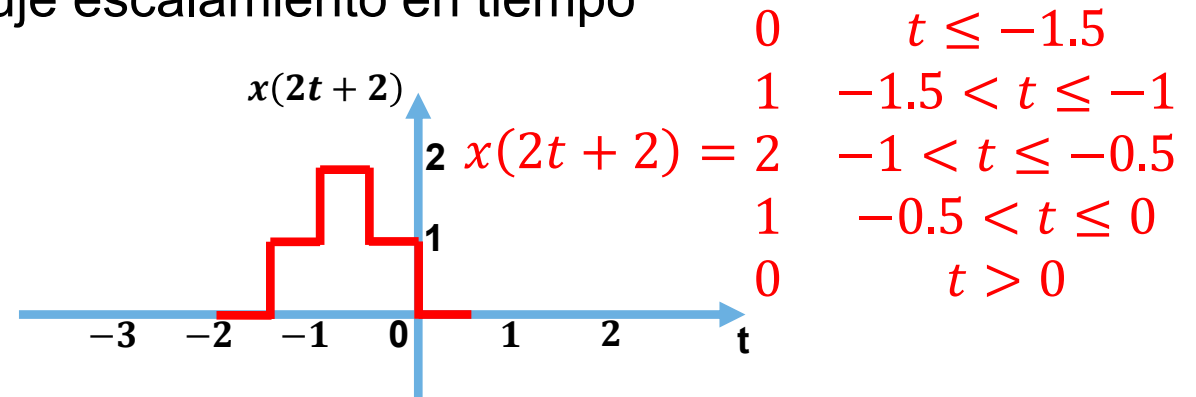
Dibuje desplazamiento en tiempo



Separe términos. OK.

Tarea: comprobar que los intervalos dados al final corresponden con la última figura

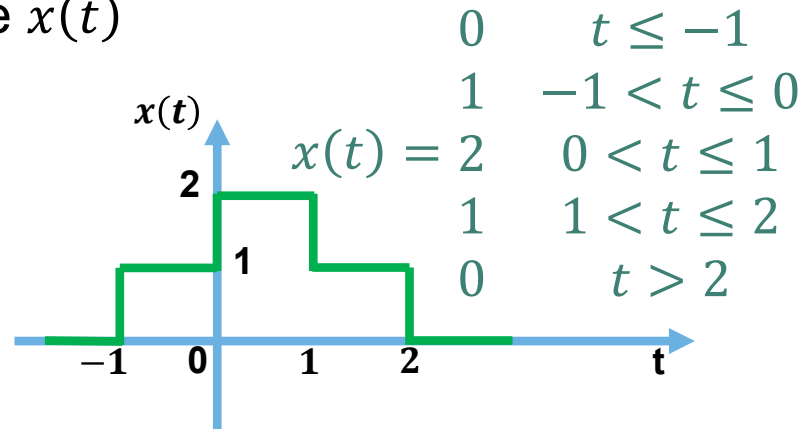
Dibuje escalamiento en tiempo



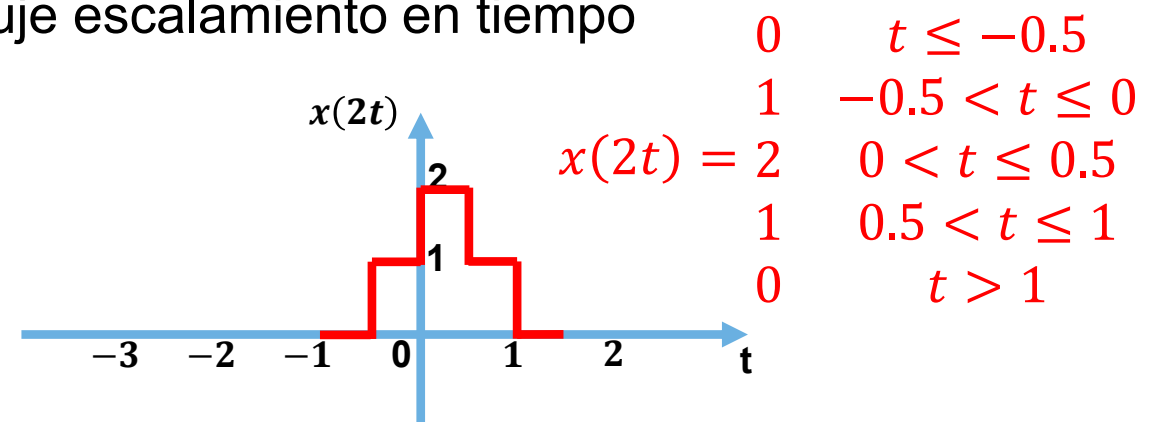
Múltiples Transformaciones: Ejemplo (3)

Ejercicio $y(t) = x(2t + 2)$

Dibuje $x(t)$

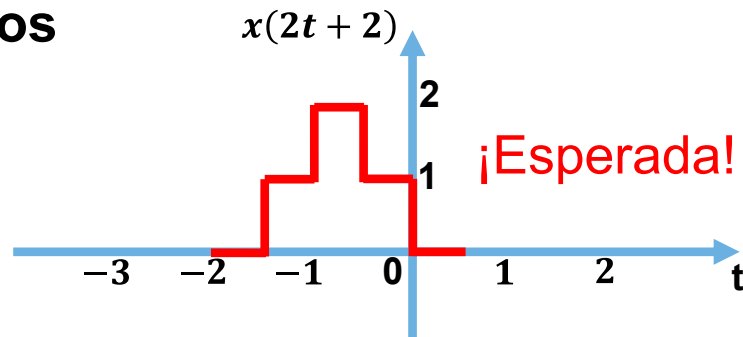


Dibuje escalamiento en tiempo

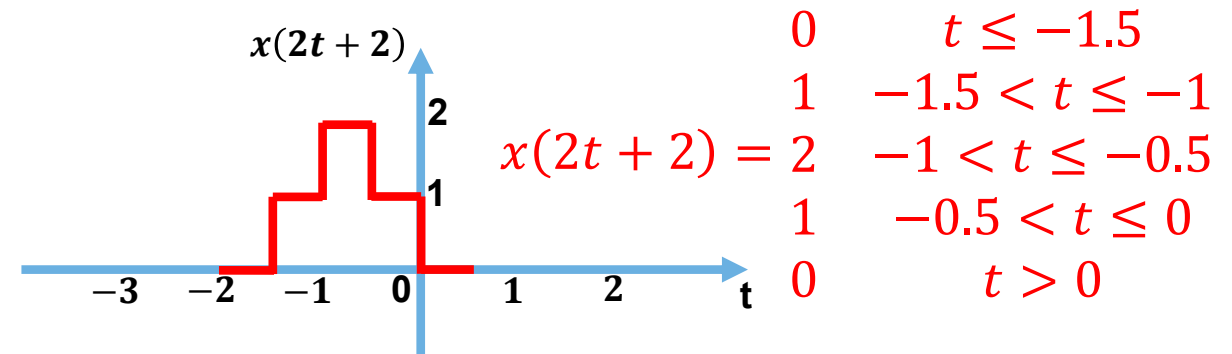


Separe términos. OK.

Vamos a intercambiar los últimos dos pasos



Dibuje desplazamiento en tiempo $x(2(t+1))$



Agenda para este tema

1. Introducción a los Sistemas y a las Señales

Definición de sistema, señal, tipos de señales

2. Abstracción: los Computadores

Entendiendo como funciona un sistema complejo

3. Señales Singulares Básicas

Sinusoidal, Exponencial, Impulso, Escalón y Rampa

4. Operaciones y Transformaciones con Señales

Desplazamiento, reflexión y escalado en el tiempo de señales básicas

5. Sistemas Lineales Invariantes SLI

Definición de Sistema Lineal Invariante

Propiedades y Tipos de Sistemas

Propiedades Básicas de los Sistemas

1. Estáticos o dinámicos
2. Causales o no causales
3. Invariantes o variantes en el tiempo
4. Lineales o no lineales
5. Otras más

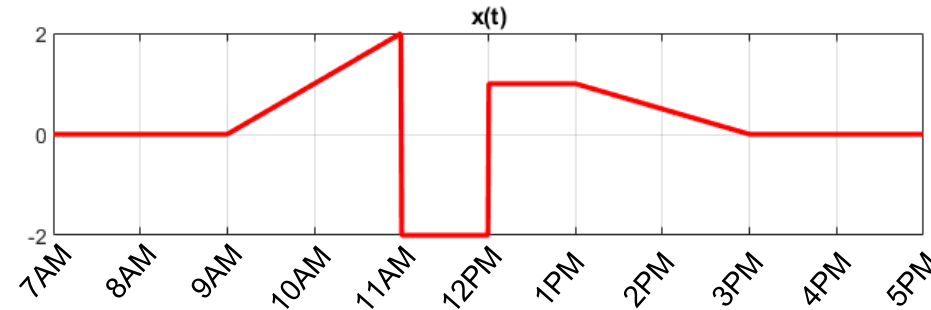
La relación entre la entrada $x(t)$ y la salida $y(t)$ está dada por el tipo de sistema



Propiedades y Tipos de Sistemas (2)

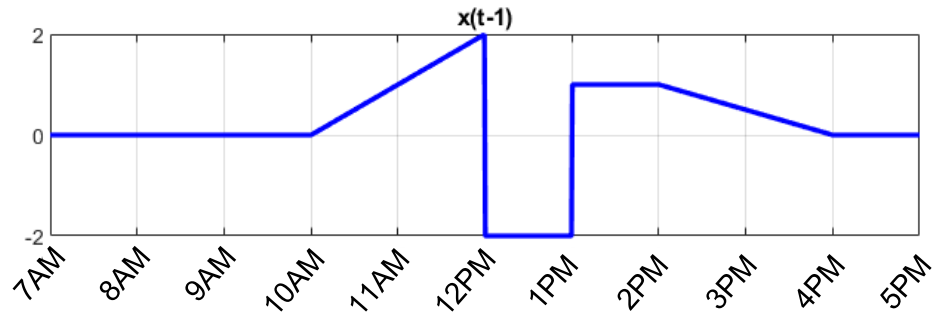
Relación salida y valores presente, pasado y futuro de entrada

Para una señal en el tiempo $x(t)$



Tres sistemas transforman la señal $x(t)$ así:

$$y_1(t) = x(t - 1)$$



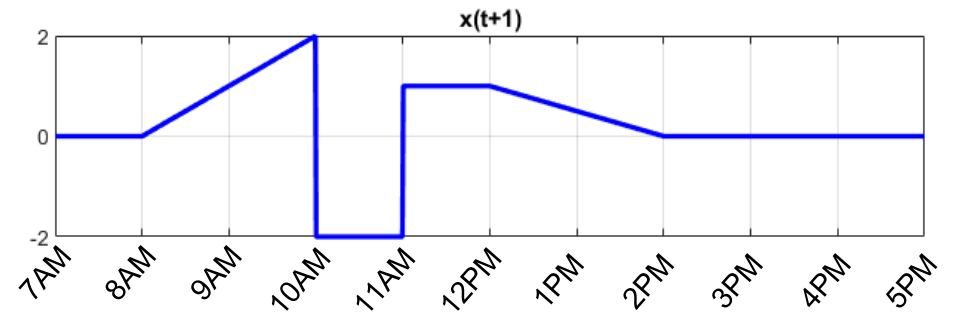
Señal de salida es la señal de entrada retrasada una unidad

$$y_2(t) = x(t)$$

La misma entrada

¿Son todos realizables?

$$y_3(t) = x(t + 1)$$

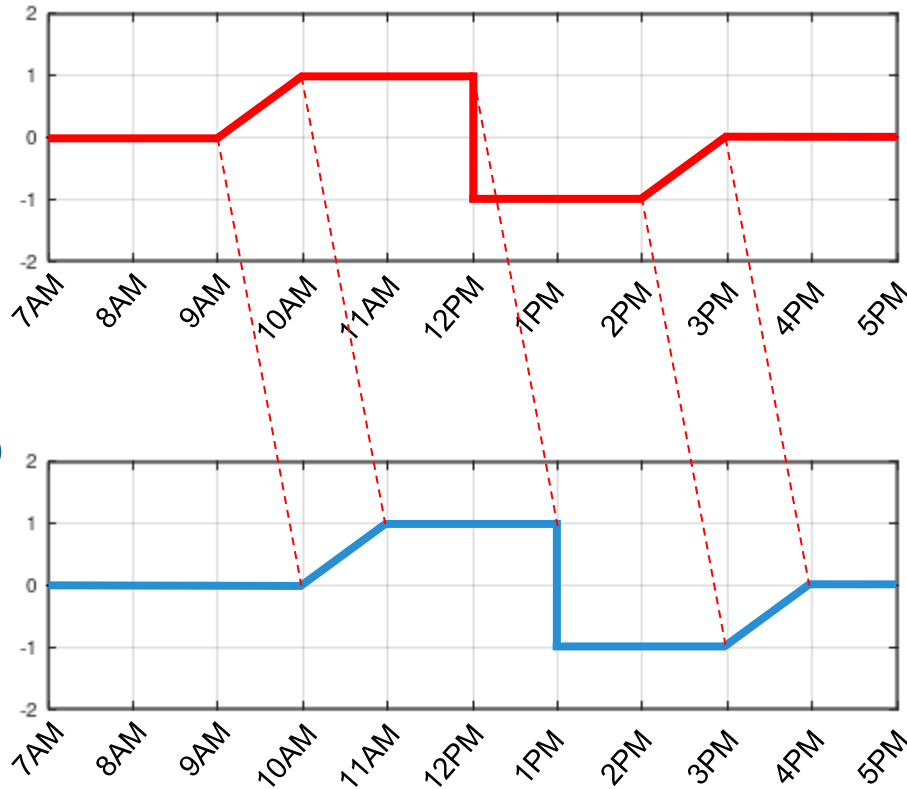


Señal de salida es la señal de entrada adelantada una unidad

Propiedades y Tipos de Sistemas (3)

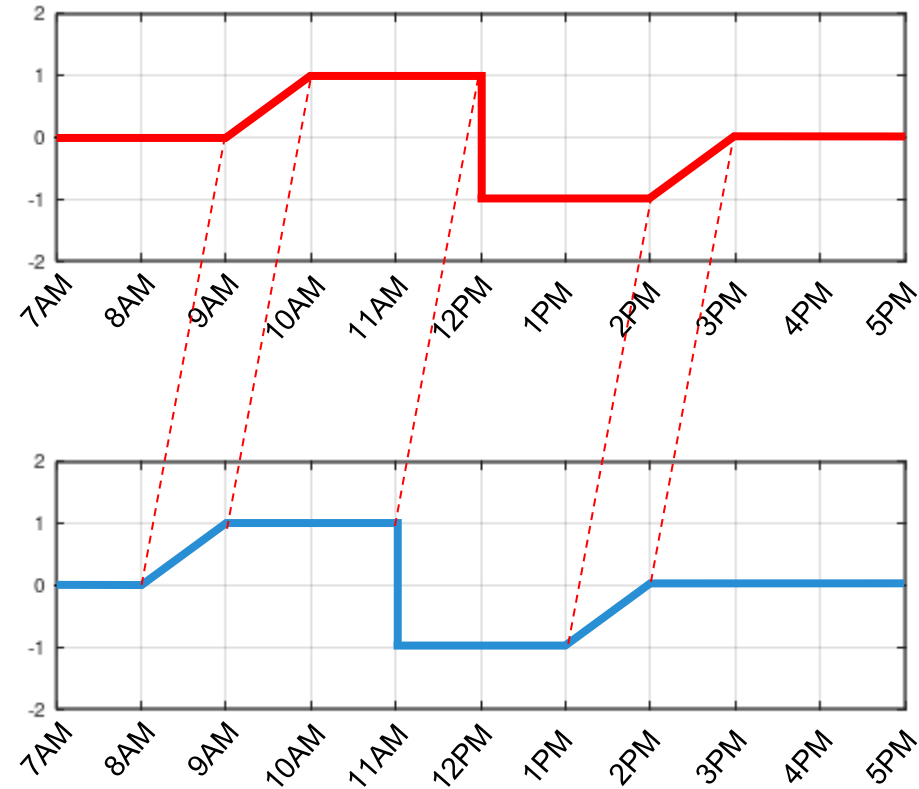
Observe la salida de cada sistema ante la misma entrada

$x(t)$



Es factible realizarlo

$x(t)$



No es factible realizarlo
en tiempo real

$$y_1(t) = x(t-1)$$

$$y_1(t) = x(t+1)$$

Propiedades y Tipos de Sistemas (4)

Sistemas Estáticos y Dinámicos

Estático: la salida del sistema solo depende de valores en la entrada que están en tiempo presente

Ej. Circuitos netamente resistivos

Ejemplos, para entrada $x(t)$

1. $y(t) = 25x(t)$
2. $y(t) = 0.5x(t - 1)$
3. $y(t) = 12x(t) + 0.5x(t - 1)$
4. $y(t) = 8x(t + 1) + x(t)$
5. $y(t) = \sin(t + 1)x(t)$

Dinámico: la salida del sistema depende de valores pasados o futuros en la entrada en cualquier instante t

Ej. Circuitos RLC

Estático, el coeficiente no importa

Dinámico

Dinámico (prevalece sobre estático)

Dinámico

Estático, $\sin(t + 1)$ no es una entrada

Propiedades y Tipos de Sistemas (5)

Sistemas Causales y No Causales

Causal: la salida del sistema no depende de valores futuros en la entrada, solo de valores presentes o pasados.

No Causal: la salida del sistema depende de valores futuros en la entrada en cualquier instante t , pudiendo depender también de valores pasados o presentes.

Ejemplos, para entrada $x(t)$

1. $y(t) = x(t) + 2x(t - 3)$
2. $y(t) = 0.5x(t + 1)$
3. $y(t) = 12x(t) + 12x(t + 1)$
4. $y(t) = x(t + 1) + x(t) - x(t - 1)$
5. $y(t) = \cos(t) x(t + 1)$

Causal

No Causal (Anti-Causal: solo futuro)

No Causal (No Anti-Causal)

No Causal (No Anti-Causal)

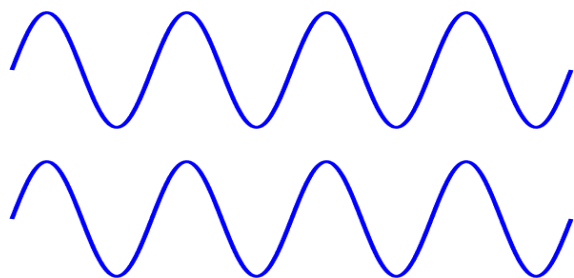
No Causal (Anti-Causal)

Propiedades y Tipos de Sistemas (6)

Sistemas Invariantes y Variantes en el Tiempo

Un sistema invariante en el tiempo es aquel que, si aplico una misma entrada en dos o más momentos de tiempo distintos, la respuesta del sistema será la misma.

10 AM



4 PM

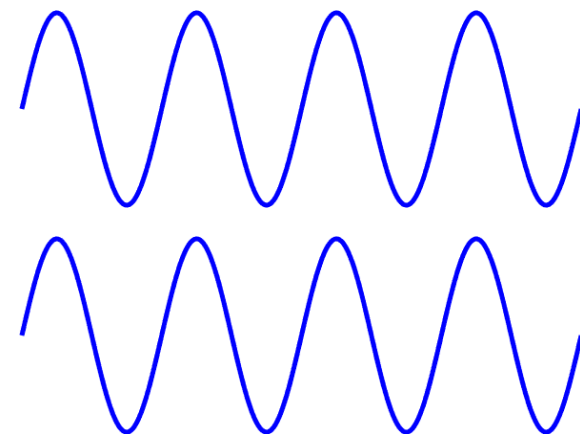
$x_1(t)$

$x_2(t)$

Amplificador
de señal

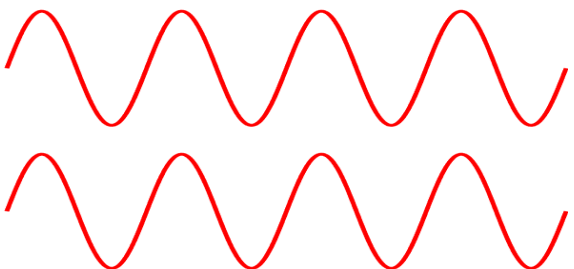
$y_1(t)$

$y_2(t)$



Sistema Invariante en el Tiempo

Presente



50 años después

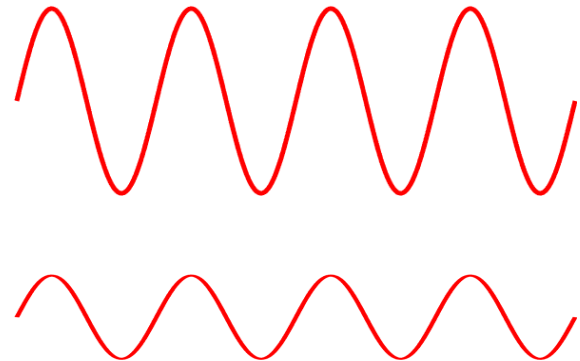
$x_1(t)$

$x_2(t)$

Amplificador
de señal

$y_1(t)$

$y_2(t)$

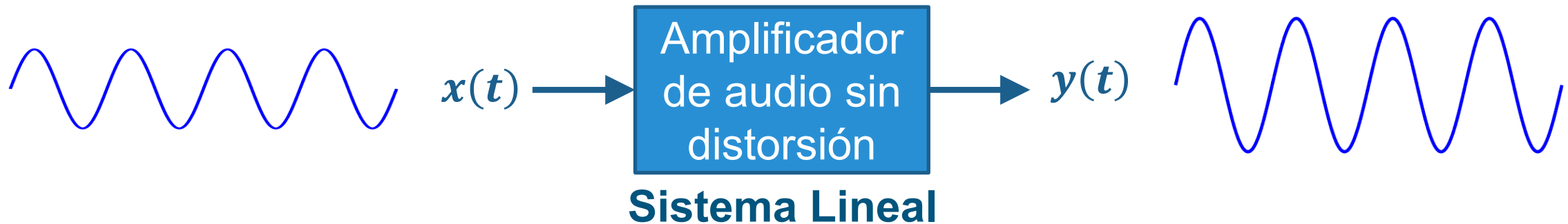


Sistema Variante en el Tiempo

Propiedades y Tipos de Sistemas (7)

Sistemas Lineales y No Lineales

En un sistema lineal se dice que, la salida será proporcional a la entrada y nada nuevo debería aparecer



Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo

Conocidos también como Linear Time-Invariant Systems (LTI)

Cumple con:

- Ser un sistema lineal
- Ser un sistema invariante en el tiempo



Si en la realidad no existen, ¿Por qué los usamos?

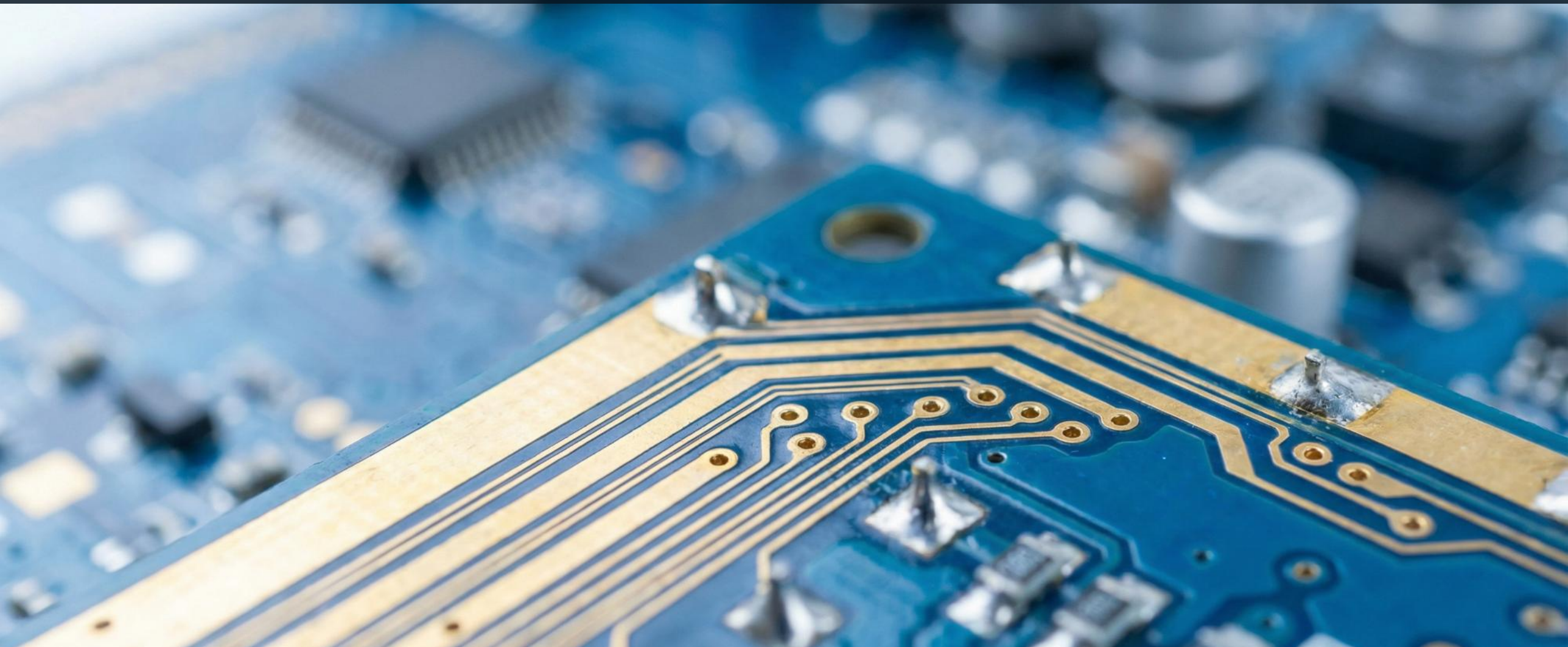
- Todo sistema cambia con el tiempo (desgaste, ruido, entorno, ...), pero muchos lo hacen lentamente o de manera imperceptible.
- El análisis se simplifica considerablemente.



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Fin del Tema 1.1: Introducción a los Sistemas y Señales



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)

Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)